

SMM 07-1:2024



วิธีการมาตรฐาน สำหรับเครื่องมือแพทย์

STANDARD METHOD FOR MEDICAL EQUIPMENT

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 1 : การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ในสถานพยาบาล

Management

Part 1 : Medical Equipment Management
in Hospital

วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์

STANDARD METHOD FOR MEDICAL EQUIPMENT

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 1 : การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล

Management

Part 1 : Medical Equipment Management in Hospital



จัดทำโดย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการจัดทำ

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
นายประเสริฐ เสริมสุข
นายโกเมธ นาควรรณกิจ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
บริษัท ไอโซเทค อินสตรูเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนครพิงค์
บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จำกัด

นายกฤษณ์ สุวรรณภูเต
นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ
นางสาวสมสกุล บุญเกษม

โรงพยาบาลศิริราช
บริษัท ชันเมดิคอลแมเนจเม้นท์ จำกัด
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นายกฤษณพันธ์ นิธิจินตานนท์

นายสุทธิชัย จันธิปะ
นายภาณุวัฒน์ ภูกลิ่น
นางสาวลลิตลักษณ์ จรรยาสิทธิ์
นางสาวอรุษา มั่นคง

บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจีคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจีคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจีคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจีคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

คณะกรรมการจัดทำ (ต่อ)

นายเจริญชัย พวงเงิน

นางอุษา อินทกุล

นายบัญญัติ นวลแก้ว

นายโสภณ พรหมบุญทอง

นายสมคิด ถาวรกิจ

นายโกศล ไกรดำ

นางสาวกิงกัญจน์ สังวรณกิจ

นายรัชฎา วรรณะทา

นายลิขิต คำโพธิ์

นายชยุต จันทรใส

นายอาทิตย์ ลูกแก้ว

นายมงคล วิบูลรังสรรค์

นายเกียรติพงศ์ จิราพงศ์

นายอภิรักษ์ ปันธิ

นายคัมภีร์ ศิริคะณรัตน์

นายบุญญฤทธิ์ วงศ์ก่อ

นางสาวประภาศิริ ไกรสร

นายสุรเดช สังฆธรรม

นายธีรปรกรณ์ พิจิตรชัชวาล

นายพนพล เอกจิต

นายสมชาย โชคชัยศิริสกุล

นายมงคล ยศสุนทร

บริษัท แมส เมดิคอล แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท แมส เมดิคอล แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท โตนีเทค อีคิวปเมนต์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด

บริษัท โตนีเทค อีคิวปเมนต์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบบอราทอรี จำกัด

คณะกรรมการจัดทำ (ต่อ)

นางสาวอรนุช กำจัดภัย

นายดิเรก ประกิตสุวรรณ

นางสาวกาญจนา นาคศรี

นางสาวอนุสรุา เขียวแก้ว

นางสาวอิชา กิตติวัฒนคุณ

นางสาวภาพิมล ้วยวงษ์ศักดิ์

นายวศิน อาภาระโณ

นายธนกร กวานเจริญใจ

นายณัฐกิตติ์ ธีรกิตติธนวงศ์

นายพิรุณ สารทรัพย์

นายมนต์ชัย มิตรอารีย์

นายทัศนัย แสนพลพัฒน์

นางสุรรัตน์ ลีอุดมวงษ์

นางสาวปาณิสรา คงถาวร

นางสาววิตรี ศรีสัจจารักษ์

นางสาวพาฝัน แจ่มโสม

นางสาวจรัสศรี จวงไธสง

นางสาวสุคนธ์พิชัย เพ็งเข้ม

นางสาวสุณิสา อิมทัศนัย

นางสาวบุญยนาถ การสมดี

บริษัท แคลิเบรชั่น แลборาโทรี จำกัด

บริษัท พีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

บริษัท พีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

บริษัท พีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

บริษัท พีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

บริษัท พีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

บริษัท พีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล

พิมพ์ครั้งแรก

เมษายน พุทธศักราช 2567

จำนวน

400 เล่ม

978-616-584-169-6

จัดทำและเผยแพร่โดย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 577 5100

พิมพ์ที่

บริษัท ทริปเปิ้ล กรุ๊ป จำกัด

www.triple-group.co.th

คำนิยมผู้บริหาร

มาตรฐานวิชาชีพที่เข้มแข็งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงการมาตรฐานทุกมิติได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้รวมถึงการมาตรฐานด้านการจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือแพทย์จำนวนมากมีความถูกต้อง เข้าถึงความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา พอเพียง พร้อมใช้ มีความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้ ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ การเข้าถึงองค์ความรู้ และมาตรฐานการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติได้จริงจึงมีความจำเป็นสำหรับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีวิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องมือแพทย์อันจะ ส่งผลที่ดีต่อคุณภาพสถานพยาบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดทำ ซึ่งมาจากหลากหลายองค์กรทางการแพทย์ ร่วมกันเสียสละทุ่มเทจัดทำด้วยความตั้งใจ จนวิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิธีการมาตรฐานฉบับนี้จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ยังผลให้เครื่องมือแพทย์ของไทยมีมาตรฐานหนึ่งเดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำทุกประการ



(พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ)

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กิตติกรรมประกาศ

วิธีการมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล ฉบับนี้ จะไม่สามารถสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติดังเช่นที่เป็นอยู่นี้ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสองหน่วยงานได้เสียสละเวลาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และประสบการณ์การบริการตรวจรับรองที่ผ่านมา และช่วยเรียบเรียง กลั่นกรองข้อกำหนดในแต่ละข้อให้สามารถปฏิบัติได้จริง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพการจัดทำเอกสารวิธีการมาตรฐาน ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ได้กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงผู้สนับสนุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นอย่างสูง ที่ช่วยสนับสนุนในมิติต่าง ๆ จนเอกสารฉบับนี้สำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิธีการมาตรฐานนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ภายในประเทศขึ้นอีกระดับหนึ่ง

รายการวิธีการมาตรฐานที่ได้จัดทำ

- SMM 01-1 เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินแบบนำเสียงผ่านอากาศ
ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินแบบนำเสียงผ่านอากาศ ใช้ร่วมกับหูฟังชนิดครอบใบหู
- SMM 01-2 เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินแบบนำเสียงผ่านอากาศ
ส่วนที่ 2 : วิธีการสอบเทียบเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินแบบนำเสียงผ่านอากาศ ใช้ร่วมกับหูฟังชนิดวางบนใบหู
- SMM 01-3 เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินแบบนำเสียงผ่านอากาศ
ส่วนที่ 3 : วิธีการสอบเทียบเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินแบบนำเสียงผ่านอากาศ ใช้ร่วมกับหูฟังชนิดใส่ในช่องหู
- SMM 02-1:2024 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รูกล้ำ
ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รูกล้ำ
- SMM 03-1:2024 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคุมปริมาตร
ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคุมปริมาตร
- SMM 04-1 เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต
ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต
- SMM 05-1 เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา
ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา
- SMM 06-1 เครื่องเลเซอร์เพื่อการแพทย์
ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องเลเซอร์เพื่อการแพทย์

สารบัญ

บทนำ.....	1
1. ขอบข่าย.....	2
2. เอกสารอ้างอิง.....	3
3. นิยาม.....	5
3.1 การทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือประกอบการตรวจรับ (Testing and Commissioning, T&C).....	5
3.2 เครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment).....	5
3.3 เครื่องมือแพทย์ใหม่ (New Medical Equipment).....	5
3.4 การสอบเทียบ (Calibration).....	5
3.5 การตรวจสอบและการทำบำรุงรักษา (Inspection and Preventive Maintenance, IPM).....	6
3.6 การซ่อมบำรุง (Corrective Maintenance, CM)	6
3.7 บริการทางเทคนิคภายใต้สัญญา (Contracted service).....	6
3.8 เวลาหยุดทำงาน (Downtime).....	6
3.9 บริการทางเทคนิคที่ดำเนินการภายใน (In-house service).....	7
3.10 เวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุง (Repair Time).....	7
3.11 เวลาในการตอบสนองต่องาน (Response time).....	7
3.12 บริการทางเทคนิคจากภายนอก (Vendor service)	7
3.13 ศูนย์เครื่องมือแพทย์.....	7
3.14 ผู้ใช้งาน (User).....	8
3.15 เครื่องมือ	8

3.16 ความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Metrological traceability).....	8
3.17 กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล.....	8
4. ด้านดำเนินการ.....	10
4.1 การทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับ (Testing and Commissioning: T&C).....	10
4.2 การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์	11
4.3 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Inspection and Preventive Maintenance: IPM).....	13
4.4 การซ่อมบำรุง (Corrective Maintenance: CM)	15
5. ด้านทรัพยากร.....	19
5.1 การบริหารจัดการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคงคลัง	19
5.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์.....	20
5.3 การจัดการสัญญาการให้บริการทางเทคนิค (Contract Management).....	21
5.4 การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ สอบเทียบ	22
6. ด้านบริหาร.....	24
6.1 การแจ้งเตือนอันตรายและการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ (Hazards, Alerts and Recalls)	24
6.2 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	25
6.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์	26
6.4 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเครื่องมือแพทย์	28
ภาคผนวก ก ตัวอย่างป้ายแจ้งสถานะ	32
ภาคผนวก ข รหัสและชื่อเครื่องมือตามมาตรฐานสากล	34
ภาคผนวก ค ตัวอย่างการแบ่งความเสี่ยงและความถี่ในการทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน.....	37
ภาคผนวก ง ตัวอย่างทะเบียนเครื่องมือ	47

ภาคผนวก จ ตัวอย่างตารางบันทึกอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมคงคลัง	58
ภาคผนวก ฉ แนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์	70
ภาคผนวก ช ตัวอย่างข้อเสนอแนะด้านลักษณะสมบัติหรือข้อกำหนดของเครื่องมือแพทย์และบริการ	74
ภาคผนวก ซ หัวข้อรายงาน รายละเอียดเนื้อหา และกรอบเวลาจัดทำรวมถึงการนำเสนอ	76
ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์	85

วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

บทนำ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับระบบบริการสุขภาพสิ่งหนึ่งคือเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเหล่านี้ต้องมีความถูกต้อง พร้อมใช้ และมีความปลอดภัยในการทำงาน จึงจำเป็นต้อง มีการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ดี รวมถึงการบำรุงรักษา เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงทรัพย์สินภายในสถานพยาบาลและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของสถานพยาบาล เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเอกสารข้อกำหนดการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลเครื่องมือแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ สามารถจัดทำระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนระบบคุณภาพสถานพยาบาล และเสริมสร้างสังคมการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่จำเป็นได้

โดยคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะสร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

วิธีการมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

1. ขอบข่าย

วิธีการมาตรฐานฉบับนี้ ใช้กับการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ และการกำกับดูแล เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการช่วยชีวิต การวินิจฉัย การรักษา ติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วย และเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึง ระบบแก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุที่ฝังในร่างกาย (Implant) ขั้นตอนปฏิบัติจะครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่การทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือประกอบการตรวจรับ การขึ้นทะเบียน การซ่อม บำรุงรักษา ตลอดจนการยกเลิกการใช้งาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือทางการแพทย์

2. เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงต่อไปนี้ จะเป็นฉบับปัจจุบันและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประยุกต์ใช้กับวิธีมาตรฐานนี้

Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).

EQ56:2013 Recommended practice for a medical equipment management program 2013:4-24.

Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).

EQ89:2015 Guidance for the use of medical equipment maintenance strategies and procedures 2015.

Department of Standards Malaysia (Standards Malaysia). MS2058:2009 Code of practice for good engineering maintenance management of active medical devices 2009.

ECRI Institute. Improvement Areas and Best Practices for CE Departments, Biomedical Benchmark 2009.

ECRI Institute. Optimizing an IPM Program, Biomedical Benchmark 2017.

ECRI Institute, Procedure Guidelines, Biomedical Benchmark 2015.

European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR).

Good maintenance service practice guide: optimizing the equipment life cycle 2013 Apr; 5-7.

Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, UK). Managing Medical Devices: Guidance for healthcare and social services organizations 2015 Apr; 22-40.

National Health Mission (NHM Media). Biomedical equipment management and maintenance program.

Temple-Bird C, Kaur M, Lenal A, Kawohl W. Guide 5: How to Organize the Maintenance of Your Healthcare

Technology, 'How to Manage' Series for Healthcare Technology 2005.

World Health Organization. Medical equipment inventory management, WHO Medical Device technical series 2011.

World Health Organization. Introduction to medical equipment inventory management, WHO Medical device technical series 2011.

World Health Organization. Computerized Maintenance Management System, WHO Medical device technical series 2011.

UMDNS TERM English. CODE.

Lladanza, E., 2019

<https://medi.moph.go.th/biomedical/b2.pdf>

3. นิยาม

3.1 การทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือประกอบการตรวจรับ

(Testing and Commissioning, T&C)

การดำเนินการตรวจสอบ คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องมือแพทย์ตามวิธีการที่ผู้ผลิตกำหนด วิธีการมาตรฐานระหว่างประเทศที่ผู้ผลิตอ้างอิง หรือเป็นไปตามรายละเอียดที่ตกลงกันได้ ตามความเหมาะสมก่อนที่จะนำมาใช้งานในสถานพยาบาล

3.2 เครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment)

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้รวมถึง วัสดุที่ฝังในร่างกาย (Implant) ระบบแก๊สทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

3.3 เครื่องมือแพทย์ใหม่ (New Medical Equipment)

เครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสถานะปัจจุบันของสถานพยาบาล เช่น เครื่องซื้อใหม่ เครื่องเช่า เครื่องเช่าซื้อ เครื่องทดลองใช้งาน เครื่องยืม เครื่องบริจาค เป็นต้น

3.4 การสอบเทียบ (Calibration)

- (1) กระบวนการที่ใช้ในการตัดสินหรือกำหนดความถูกต้องของเครื่องมือ โดยใช้เครื่องทดสอบที่มีความแม่นยำที่เหมาะสมและได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมถึงการปรับแต่งหรือแก้ไขค่าของเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของผู้ผลิตตามความจำเป็น (อ้างอิงจาก HD Nomenclature ECRI)
- (2) การปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ ซึ่งในขั้นแรกสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณกับความไม่แน่นอนการวัดที่ได้จากมาตรฐานการวัด และค่าบังชี้ที่สัมพันธ์กับความไม่แน่นอนการวัดที่เชื่อมสัมพันธ์ค่าบังชี้ นั้น และในขั้นที่ 2 จะใช้สารสนเทศดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ผลการวัดจากค่าบังชี้” (อ้างอิงจาก JCGM 200)

3.5 การตรวจสอบและการทำบำรุงรักษา

(Inspection and Preventive Maintenance, IPM)

กระบวนการที่ทำเป็นกิจวัตร เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการชำรุดเสียหายของเครื่องมือแพทย์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือแพทย์ยังสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างของงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ได้แก่ การหล่อลื่น การปรับแต่งค่า การสอบเทียบ และการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามคำแนะนำของผู้ผลิต เช่น แบตเตอรี่ โอริง เป็นต้น

3.6 การซ่อมบำรุง (Corrective Maintenance, CM)

กระบวนการที่ใช้เพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ทางกายภาพ ความปลอดภัย และหรือประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือแพทย์หลังจากมีการทำงานผิดปกติหรืออาการชำรุดเสียหาย

3.7 บริการทางเทคนิคภายใต้สัญญา (Contracted service)

บริการทางเทคนิคหรือวิศวกรรม (service) โดยหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรของศูนย์เครื่องมือแพทย์ เช่น ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย หรือหน่วยบริการอิสระ เป็นต้น ที่ต้องดำเนินการภายใต้ข้อตกลงในสัญญา

3.8 เวลาหยุดทำงาน (Downtime)

ช่วงเวลาที่เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานหรือให้บริการทางการแพทย์ได้เนื่องจากจำเป็นต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบการทำงาน (Inspection) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และอยู่ระหว่างการซ่อม (Repair) โดยทั่วไปจะระบุเป็นชั่วโมงหรือคิดเป็นร้อยละของระยะเวลาการใช้งาน (Operation time) ที่ระบุไว้ โดยที่ระยะเวลาการใช้งานเครื่องมือแพทย์เป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ต้องมีเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้งานหรือให้บริการทางการแพทย์ หรือตามเงื่อนไขของสัญญาที่ระบุว่าให้ต้องมีพร้อมใช้งาน ดังนั้น หากต้องการระบุเวลาหยุดทำงานจำเป็นต้องทราบระยะเวลาการใช้งานเป้าหมาย

3.9 บริการทางเทคนิคที่ดำเนินการภายใน (In-house service)

การบริการทางเทคนิคที่ทำกับเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินการโดยศูนย์เครื่องมือแพทย์
เอง

3.10 เวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุง (Repair Time)

ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่เริ่มซ่อมจนถึงซ่อมเสร็จและ
พร้อมส่งมอบคืน โดยปกติจะเป็นระยะเวลาที่บันทึกในใบสั่งงาน

3.11 เวลาในการตอบสนองต่องาน (Response time)

เวลาที่เริ่มต้นจากได้รับคำขอรับบริการทางเทคนิคจนถึงการไปถึงผู้ร้องขอบริการ
หรือสถานที่ใช้งาน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์เช่น ระยะเวลาตั้งแต่การได้รับแจ้ง
ซ่อมเครื่องมือแพทย์ทางช่องทางการสื่อสาร จนถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ถึงผู้ร้อง
ขอบริการ สถานที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบปัญหาหรือซ่อมบำรุง

3.12 บริการทางเทคนิคจากภายนอก (Vendor service)

การบริการทางเทคนิคหรือการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ดำเนินการ
โดยหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรของศูนย์เครื่องมือแพทย์ เช่น ผู้ผลิต ตัวแทน
จำหน่าย หรือหน่วยบริการอิสระ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นบริการภายใต้สัญญา (Contracted
service) หรือบริการทางเทคนิคแบบคิดตามระยะเวลาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ (Time-
and-materials service) หรือภายใต้การรับประกัน (Warranty service) หรือเป็นไป
ตามรายละเอียดที่ตกลงกันไว้ ตามความเหมาะสม

3.13 ศูนย์เครื่องมือแพทย์

หน่วยงานให้บริการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ภายในสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน ให้พร้อมใช้งาน

3.14 ผู้ใช้งาน (User)

แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์

3.15 เครื่องมือ

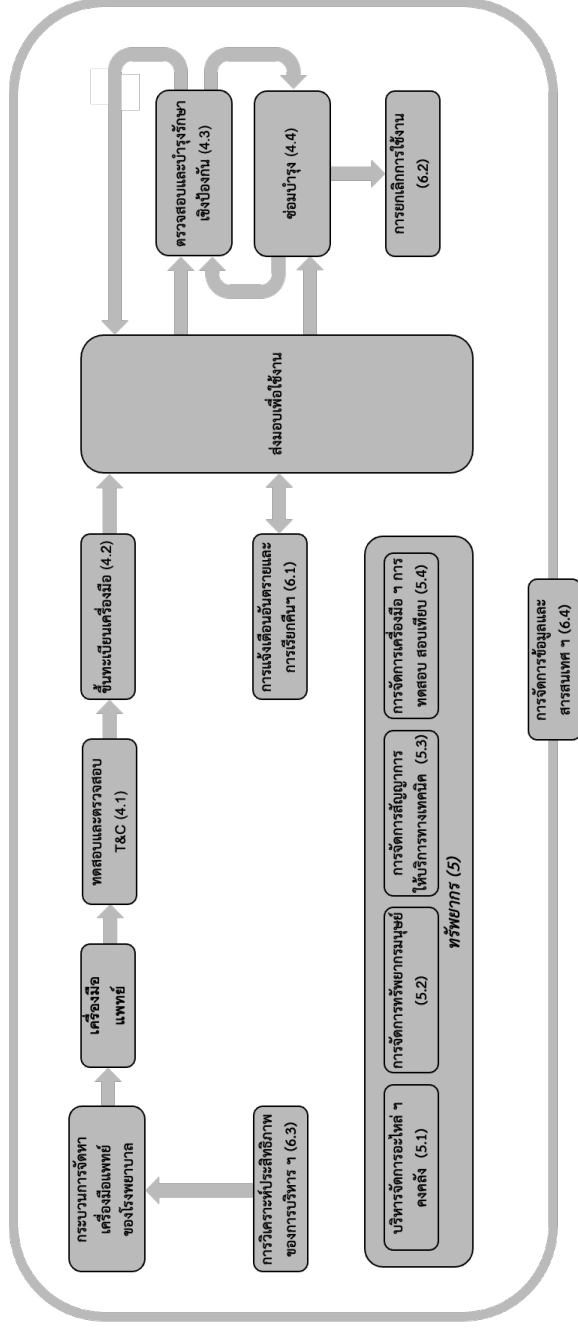
เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ซึ่งต้องได้รับการสอบเทียบและรายงานค่าความไม่แน่นอนตามความเหมาะสม และมีความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Metrological traceability)

3.16 ความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Metrological traceability)

สมบัติของผลการวัด โดยที่ผลการวัดนั้นสัมพันธ์กับสิ่งอ้างอิงอย่างไม่ขาดช่วงการสอบเทียบ (unbroken chain of calibrations) ที่ได้จัดทำเป็นเอกสารไว้ โดยการสอบเทียบแต่ละครั้งมีส่วนต่อความไม่แน่นอนการวัด (measurement uncertainty) (อ้างอิงจาก JCGM 200:2008)

3.17 กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล

เอกสารฉบับนี้ให้มีข้อกำหนดตามกระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์เป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านดำเนินการ ด้านทรัพยากร และด้านบริหาร เพื่อปฏิบัติกรกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสถานพยาบาล ภาพรวมของกระบวนการการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 แสดงกระบวนการจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล

4. ดำเนินการ

4.1 การทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับ

(Testing and Commissioning: T&C)

4.1.1 เครื่องมือแพทย์ที่มีความตั้งใจจะนำมาใช้ในระบบบริการทั้งนี้รวมถึง จัดหาเอง เช่า ยืม บริจาค เครื่องมือที่ไม่ใช่ของสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ ก่อนนำมาใช้งานในสถานพยาบาลต้องผ่านการทดสอบและการตรวจรับเครื่องมือแพทย์ซึ่งต้องถูกระทำ ณ สถานพยาบาล และดำเนินการโดยผู้ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ (ถ้าทำได้ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถทดแทน) โดยมีผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์เพื่อเป็นพยานและรายงานผลตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดเก็บรายงานดังกล่าวเป็นบันทึก

4.1.2 กรณีเครื่องมือที่ไม่ใช่ของสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ ต้องได้รับการติดป้ายชี้บ่งสถานะผ่านการทดสอบและการตรวจรับเครื่องมือแพทย์ อย่างน้อยประกอบด้วย

- (ก) เจ้าของเครื่อง
- (ข) ผลตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนด
- (ค) ผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ

หมายเหตุ 1: ตัวอย่างป้ายบ่งชี้สถานะการทดสอบและตรวจสอบ ฯ แสดงในภาคผนวก ก

หมายเหตุ 2: การติดป้ายบ่งชี้สถานะการทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับ ควรดำเนินการทุกเครื่องมือแพทย์ที่มีความตั้งใจจะนำมาใช้ในระบบบริการ ถ้าทำได้ และเหมาะสม

4.1.3 วิธีการในการทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือแพทย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิต วิธีการตามมาตรฐานระหว่างประเทศตามที่ผู้ผลิตอ้างอิง หรือข้อกำหนดทางเทคนิคที่ได้ตกลงร่วมกัน

4.1.4 หากผลตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงดำเนินการทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับ (T&C) ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ การปรับปรุงแก้ไขอาจดำเนินการโดยผู้ส่งมอบซึ่งควรเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด

4.1.5 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ประสานและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ โดยนำผลการทำการทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับมาใช้ในการพิจารณาตรวจรับเครื่องมือแพทย์ตามระเบียบปฏิบัติของสถานพยาบาลนั้น

4.1.6 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับมีผลพิจารณาว่าเครื่องมือแพทย์ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงดำเนินการทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับ (T&C) ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเพียง 1 คน ตามความเหมาะสม

4.2 การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

4.2.1 เมื่อการตรวจรับเครื่องมือแพทย์เสร็จเรียบร้อย เครื่องมือแพทย์ทุกเครื่องต้องทำการขึ้นทะเบียนข้อมูลครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินเพื่อให้ทราบและบ่งชี้เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในระบบการรักษาพยาบาล ณ ปัจจุบัน ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการความเสี่ยง และงบประมาณทำได้ง่ายขึ้นในอนาคต

4.2.2 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนต้องประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัด ดังนี้

- (ก) ชื่อเครื่องมือ (Equipment Name)
- (ข) ชื่อเครื่องมือตามระเบียบพัสดุ หรือตามระเบียบราชการ (ถ้ามี)
- (ค) รหัสและชื่อเครื่องมือตามมาตรฐานสากล เช่น จากแหล่ง GMNDS UMNDS (แสดงตัวอย่างดังภาคผนวก ข)

- (ง) การจำแนกความเสี่ยงดังนี้ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงกลาง และความเสี่ยงต่ำ (แหล่งและตัวอย่างแสดงดังภาคผนวก ค)
- (จ) การบ่งชี้เฉพาะเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย รุ่น หมายเลขเครื่องผู้ผลิต
- (ฉ) การบ่งชี้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย เวอร์ชัน รหัสเฟิร์มแวร์ (ถ้ามี)
- (ช) สถานที่ติดตั้ง (Location)
- (ซ) วันที่ขึ้นทะเบียน
- (ฌ) วันที่จัดซื้อ (Purchase Date)
- (ญ) ราคาที่จัดซื้อ (Purchase Price)
- (ฎ) วันที่ส่งมอบอุปกรณ์ (Equipment Delivery Date)
- (ฏ) วันที่รับประกัน/สิ้นสุดรับประกัน
- (ฐ) สัญญาบริการ โดยมุ่งเน้นขอบเขตการรับประกัน
- (ฑ) บริษัทผู้จำหน่าย ที่อยู่และช่องทางติดต่อ
- (ฒ) รหัสครุภัณฑ์ (ถ้ามี)
- (ณ) สถานะความเป็นเจ้าของ เช่น เครื่องของสถานพยาบาล, เครื่องยืม, เครื่องเช่า และเครื่องมือที่ไม่ใช่ของสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ เป็นต้น
- (ด) สถานการณ์ใช้งานในปัจจุบัน เช่น ยังใช้อยู่ในระบบ ยกเลิกการใช้งาน และเหตุผลที่ทำให้การยกเลิกการใช้งาน

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำไปใช้

หมายเหตุ ตัวอย่างการจัดทำทะเบียนเครื่องมือแสดงดังภาคผนวก ง

4.3 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

(Inspection and Preventive Maintenance: IPM)

4.3.1 เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วตามข้อ 4.2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องมือที่ไม่ใช่ของสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ ต้องถูกจัดการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

4.3.2 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดทำขั้นตอนดำเนินการจัดการการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันและบันทึก ประกอบด้วย แผน การสื่อสารกับผู้ใช้งาน การมอบหมายงาน การดำเนินงาน การติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนที่ถูกจัดทำมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนทุกเครื่อง เกิดการเข้าถึงเครื่องมือโดยความร่วมมือและยินยอมจากผู้ใช้งาน การดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความสามารถที่ได้รับมอบหมาย การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันมีประสิทธิภาพ แผนได้ดำเนินการ และปฏิบัติการใด ๆ ถูกดำเนินการให้คงไว้ซึ่งความถูกต้อง พร้อมใช้ ของเครื่องมือแพทย์ตามวัตถุประสงค์วิธีการนี้

หมายเหตุ 1: แผน ความถี่ในการดำเนินการ และลำดับความสำคัญก่อน หลัง ควรพิจารณาจากคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามคำแนะนำในภาคผนวก ค

หมายเหตุ 2: ควรแจ้งแผนกผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ล่วงหน้า เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผน

4.3.3 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องออกใบงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Generate IPM work order) ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย การมอบหมายงานดังกล่าวต้องได้รับการสื่อสารเพื่อให้แผนงานมีประสิทธิภาพ

4.3.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องดำเนินการตามแผนและจัดทำบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนดำเนินงานที่ได้จัดทำเป็นเอกสารไว้

4.3.5 หากไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ตามแผน เช่น เครื่องมือแพทย์ไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมในการดำเนินการ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องทำการทบทวนแผนและสื่อสารกับผู้ใช้งานใหม่อีกครั้ง เพื่อให้แผนที่ได้รับการทบทวนนั้นมีประสิทธิผล

4.3.6 ทุกบันทึกจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ บันทึกงาน ฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับการบ่งชี้สถานะเพื่อการติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน บันทึกการทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

- (ก) ผู้ดำเนินการ
- (ข) วันที่ดำเนินการ
- (ค) ข้อมูลสังเกตการณ์ (Observation data) ตามขั้นตอนดำเนินงาน
- (ง) เกณฑ์ตามข้อกำหนด
- (จ) ผลการเป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ผ่าน ไม่ผ่าน
- (ฉ) ผู้ตรวจสอบ
- (ช) วันที่ตรวจสอบ
- (ฌ) ผู้อนุมัติผล
- (ฉ) วันที่อนุมัติผล
- (ญ) รายการที่ทดสอบ/สอบเทียบ
- (ฎ) การบ่งชี้เฉพาะของรายการ รุ่น หมายเลขเครื่อง
- (ฏ) การบ่งชี้อุปกรณ์ประกอบรวมที่กระทบต่อผล
- (ฐ) ผู้ใช้งาน แผนก ที่อยู่ หรืออื่น ๆ ที่มีความหมายเดียวกัน
- (ฑ) หมายเลขบันทึก/รายงาน

4.3.7 หลังดำเนินการต้องติดป้ายแจ้งสถานะ เช่น สอบเทียบแล้ว การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันแล้ว ห้ามใช้ เป็นต้น ต้องถูกติดบนเครื่องมือแพทย์อย่างชัดเจนตามผลการดำเนินงาน

4.3.8 ในกรณีที่ผลการทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นไปตามข้อกำหนด ข้อมูลในป้ายแจ้งสถานะต้องระบุข้อมูลถึง ผู้ดำเนินการ ประเภทของการดำเนินการ วันดำเนินการ ช่วงเวลาที่ใช้ได้ (เช่น วันสอบเทียบ/ทดสอบ ครั้งถัดไป ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้ เป็นต้น) หรืออย่างอื่นที่ให้ข้อมูลเหมือนกัน

4.3.9 ในกรณีที่ผลการทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ป้ายแจ้งสถานะต้องระบุข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดที่ห้ามใช้งานเครื่องมือแพทย์นั้น เช่น ห้ามใช้งาน เสีย ร่อซ่อม เป็นต้น

หมายเหตุ 1: ป้ายแจ้งสถานะอาจจะระบุช่วงเวลาสามารถระบุโดยประมาณการเป็นหน่วยเดือน หรือเป็นกรอบเวลาที่กว้าง ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 2: ตัวอย่างป้ายแจ้งสถานะสามารถดำเนินการตามภาคผนวก ก

4.3.10 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องแจ้งผลการเป็นไปตามข้อกำหนดแก่ผู้ใช้งาน ในกรณีที่ถูกร้องขอบันทึก/รายงานการทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องพร้อมสำเนาให้ผู้ใช้งาน บันทึก/รายงานและหลักฐานการแจ้งผลการเป็นไปตามข้อกำหนดต้องถูกจัดเก็บ

4.3.11 ผลการทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ต้องดำเนินการการจัดการงานซ่อมบำรุง และจัดการการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามลำดับ

หมายเหตุ ผลการทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ที่ไม่ผ่านอาจถูกยืนยันโดยการทบทวนเชิงระบบ เช่น กระทำซ้ำ ตรวจสอบข้อมูลสังเกตการณ์ เป็นต้น

4.4 การซ่อมบำรุง (Corrective Maintenance: CM)

หรือบางกรณีเรียกว่า การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

4.4.1 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดทำขั้นตอนดำเนินการจัดการงานซ่อมบำรุงหรืองานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และจัดเก็บบันทึก

4.4.2 เมื่อมีการแจ้งความผิดปกติ รวมถึงกรณีที่สงสัยในสมรรถนะของเครื่องมือแพทย์ ผลการทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่ผ่าน เครื่องมือที่มีความเสี่ยงอันตราย ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนงานซ่อมบำรุงนั้น (Work Order) ต้องนำเครื่องมือแพทย์ออกจากพื้นที่ใช้งาน หรือ ติดป้ายแจ้งสถานะห้ามใช้

หมายเหตุ ตัวอย่างป้ายแจ้งสถานะห้ามใช้ แสดงในภาคผนวก ก

4.4.3 การขึ้นทะเบียนงานซ่อมบำรุง (Work Order) ประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- (ก) ผู้แจ้ง เช่น ชื่อ นามสกุล หน่วยงานย่อย ช่องทางติดต่อ เป็นต้น
- (ข) บ่งชี้เครื่องมือแพทย์ เช่น หมายเลขเครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น เป็นต้น
- (ค) สถานที่ติดตั้ง/ใช้งาน
- (ง) ผู้ใช้งาน/ผู้รับผิดชอบเครื่องมือแพทย์ เช่น ชื่อ นามสกุล หน่วยงานย่อย ช่องทางติดต่อ เป็นต้น
- (จ) ลักษณะความผิดปกติ รวมถึงกรณีที่สงสัยในสมรรถนะของเครื่องมือแพทย์
- (ฉ) ผู้รับผิดชอบซ่อมบำรุง
- (ช) วันที่รับแจ้ง
- (ซ) ผู้มอบหมายงาน
- (ณ) วันที่มอบหมาย

4.4.4 งานซ่อมที่ได้รับมอบหมายต้องได้รับการสื่อสารถึงผู้แจ้งและผู้รับผิดชอบการซ่อมบำรุง รวมถึงผู้ใช้งาน/ผู้รับผิดชอบเครื่องมือแพทย์นั้น ถ้าเป็นไปได้

4.4.5 ต้องมีการประเมินความเสียหาย สาเหตุความเสียหายของเครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งปฏิบัติการและบันทึกการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่สถานที่ใช้งาน ถ้าทำได้ เพื่อประเมินและกำหนดแนวทางการซ่อมบำรุง

หมายเหตุ การแก้ปัญหาเบื้องต้นต้องอยู่ในขอบเขตของสัญญารับประกัน สัญญาเช่า สัญญาบริการ (ถ้ามี)

4.4.6 แนวทางการซ่อมบำรุงต้องคำนึงถึงการส่งมอบช่วงงานซ่อมตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นไปตามการตรวจสอบระยะประกันหรือสัญญาการบริการ (Service contract) ต้องทบทวนขอบเขตการรับประกัน และการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยศูนย์เครื่องมือแพทย์ เป็นสำคัญ

4.4.7 การซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์โดยศูนย์เครื่องมือแพทย์เองต้องทบทวนความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองและกรอบเวลา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการให้บริการเป็นสำคัญ

4.4.8 ในกรณีที่แนวทางการซ่อมบำรุงไม่อยู่ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ และไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการโดยศูนย์เครื่องมือแพทย์เอง ต้องถูกดำเนินการโดยหน่วยงาน ภายนอก ต้องพิจารณาความสามารถ ความชำนาญ ในงานซ่อมบำรุงของหน่วยงานภายนอกนั้นเป็นสำคัญ

4.4.9 แนวทางการซ่อมบำรุงต้องถูกทบทวน อนุมัติ และบันทึก

4.4.10 ต้องสื่อสารขอบเขตงานซ่อมแก่ผู้ให้บริการภายนอก

4.4.11 ต้องจัดหาและบันทึกรายงานซ่อมบำรุง บันทึกดังกล่าวต้องบ่งชี้เฉพาะและเชื่อมโยงไปยังงานซ่อมบำรุง (Work Order) นั้น

4.4.12 ต้องจัดให้มีการตรวจรับและจัดเก็บบันทึกการตรวจรับ ในกรณีผลการตรวจรับไม่เป็นไปตามขอบเขตงานซ่อมต้องจัดให้มีการซ่อมแก้ไข

4.4.13 ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามขั้นตอนดำเนินงานหลังผ่านการตรวจรับแล้ว เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชำรุดและการซ่อมนั้นส่งผลต่อสมรรถนะของการทำงานเครื่องมือแพทย์

4.4.14 ในกรณีผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การซ่อมบำรุง ต้องจัดให้มีการสื่อสารและการซ่อมเครื่องมือแพทย์นั้นอีกครั้ง

4.4.15 เมื่องานซ่อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้มีการอนุมัติผลสัมฤทธิ์งานซ่อม (Close work order) เพื่อส่งมอบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวนำไปใช้งานในระบบบริการปกติต่อไป

4.4.16 ในกรณีงานซ่อมไม่สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ดำเนินการเป็นไปตามการยกเลิกใช้งานเครื่องมือแพทย์ และให้มีการอนุมัติปิดงานซ่อม (Close work order) เนื่องจากยกเลิกการใช้งาน

4.4.17 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องบริหารจัดการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคงคลังที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามข้อ 5.1

5. ด้านทรัพยากร

5.1 การบริหารจัดการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมคงคลัง

เพื่อให้มั่นใจว่าการซ่อมบำรุงสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ มีอะไหล่พร้อมใช้ตามต้องการ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

5.1.1 ติดตาม ตรวจสอบ บันทึก ปริมาณอะไหล่ฯ ที่ได้ใช้กับเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีอะไหล่ฯ สำรองพอเพียง

5.1.2 รายงานความต้องการของอะไหล่ฯ เพิ่มเติมแก่ผู้รับที่ได้รับมอบหมายบริหารจัดการอะไหล่ฯ

5.1.3 จัดทำรายงานเกี่ยวกับความถี่ของการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณอะไหล่ฯ ในอนาคตและวางแผนการบำรุงรักษา

หมายเหตุ 1: ปริมาณคงคลังควรพิจารณาจากช่วงเวลาในการพร้อมใช้ซึ่งควรถูกกำหนดอย่างเหมาะสม ความถี่ในการซ่อมของแต่ละรุ่นและประเภทของเครื่องมือแพทย์

หมายเหตุ 2: ควรบันทึกการเบิกจ่ายอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมเพื่อการซ่อมบำรุงในแต่ละกิจกรรมและอะไหล่ฯ ที่หมดอายุ

5.1.4 ชื่อและคำอธิบายรายการอะไหล่ฯ ต้องได้รับการบ่งชี้และทำให้ทันสมัยรวมถึงชื่อผู้ผลิต หมายเลขเครื่องและรหัสอะไหล่

5.1.5 ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในระบบควรมีดังนี้

- (ก) รหัสหรือแสดงการเชื่อมต่อกับรุ่นของเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน
- (ข) มูลค่าของอะไหล่ฯ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายบริการทางเทคนิคต่อมูลค่าเครื่องมือแพทย์
- (ค) วันที่จัดซื้อ และวันหมดอายุ เพื่อบริหารอะไหล่ฯ ให้พร้อมใช้งานตามต้องการ

หมายเหตุ ตัวอย่างตารางบันทึกอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมคงคลังแสดงดังภาคผนวก จ

5.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5.2.1 การพัฒนาบุคลากร

5.2.1.1 บุคลากรต้องได้รับการปฐมนิเทศ

5.2.1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องทราบนโยบายบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และแนวทางปฏิบัติ (ถ้ามี)

5.2.1.3 การฝึกอบรม (Training) บุคลากรต้องได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีแผนการบันทึก ประเมิน ก่อนมอบหมายงาน

5.2.1.4 การฝึกอบรมบุคลากรต้องกำหนดให้มีตลอดช่วงเวลาการทำงาน (ถ้าทำได้) ดังนี้

- 1) การฝึกอบรมก่อนเข้าทำงาน เมื่อมีบุคลากรที่เข้างานใหม่ ถูกย้ายไปแผนกหรือหน่วยงานใหม่ หรือย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างจากเดิม
- 2) การฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อมีเป้าหมายการบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใช้งานและเป็นพื้นฐานในการซ่อมบำรุง
- 3) การฝึกอบรมเชิงทบทวน (Refresher Training) เพื่อปรับทักษะให้เป็นปัจจุบันตลอดช่วงอายุการทำงาน

หมายเหตุ 1: แผนและเป้าหมายการฝึกอบรมเชิงทบทวนควรดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึง กำลังพล ค่าใช้จ่าย งบประมาณ และความจำเป็นเร่งด่วน

หมายเหตุ 2: บุคลากร ควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 3 ปีรวมได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมงหรืออย่างน้อย 2 หัวข้ออบรม เช่น การฝึกอบรมกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ การประชุมสัมมนา การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ การอ่านหรือศึกษาบทความวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ในสายวิชาชีพด้วยตนเอง หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน (On the job training)

5.2.1.5 ต้องเก็บรักษาประวัติ หลักฐาน การประเมินการฝึกอบรม และปรับปรุงให้ทันสมัย

5.2.2 การมอบหมายงาน

5.2.2.1 ต้องระบุคำบรรยายลักษณะงาน (Job description)

5.2.2.2 ต้องมอบหมายและสื่อสารหน้าที่ให้บุคลากร

หมายเหตุ ควรมอบหมายงานให้กับเหมาะสมกับผลประเมินการฝึกอบรม ทักษะ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์การทำงานของแต่ละบุคคล

5.2.2.3 ต้องจัดทำแผนและจัดทำบันทึกการประเมินผลการทำงานของบุคลากรอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อนำไปจัดทำแผน ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

5.2.2.4 ต้องจัดเก็บบันทึกประวัติบุคลากรอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) คุณวุฒิการศึกษา สาขา

(ข) ประวัติการฝึกอบรม

(ค) ประวัติการประเมินผลการทำงาน

5.3 การจัดการสัญญาการให้บริการทางเทคนิค

(Contract Management)

การจัดการสัญญาการให้บริการทางเทคนิค เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริการที่ได้รับดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความสามารถ เครื่องมือเป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารฉบับนี้และผลของบริการให้เป็นไปตามสัญญา ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

5.3.1 กำหนด ทบทวน และอนุมัติความต้องการในการรับบริการ ต้องคำนึงถึง

(ก) ความสามารถและจำนวนของบุคลากรที่ให้บริการ

(ข) ช่วงเวลาในการให้บริการ

(ค) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการรวมถึงการทดสอบ สอบเทียบ

(ง) ลักษณะสมบัติของอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวม

(จ) สถานที่ให้บริการ

ความต้องการดังกล่าวต้องถูกกำหนดให้เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ และพอเพียงตามความจำเป็น

5.3.2 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องกำหนดเกณฑ์การตรวจรับงานบริการและดำเนินการตรวจรับ

5.3.3 ประเมินงานบริการที่สามารถส่งมอบและไม่สามารถส่งมอบได้

หมายเหตุ หัวข้อในการประเมินควรครอบคลุมถึง การเป็นไปตามข้อกำหนด ระยะเวลาการให้บริการ คุณภาพงานบริการ บริการหลังการขาย คุณภาพการประกันบริการ ปฏิบัติการใด ๆ ตามผลการประเมิน

5.3.4 บันทึกความต้องการ ทบทวน อนุมัติ ข้อกำหนดการตรวจรับและผลการเป็นไปตามข้อกำหนด การประเมินงานบริการ และปฏิบัติการใด ๆ ตามผลการประเมินต้องได้รับการจัดเก็บ

5.3.5 การเบี่ยงเบนใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หากยอมรับได้ทางวิชาการต้องได้รับการทบทวนทางเทคนิคโดยผู้มีอำนาจและบันทึก

5.3.6 เครื่องมือแพทย์ถูกส่งมอบแก่ผู้ใช้งาน เมื่อการบริการนั้นเป็นไปตามข้อกำหนด

5.4 การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ สอบเทียบ

5.4.1 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายบริการ

5.4.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลทดสอบ สอบเทียบต้องได้รับการสอบเทียบ และใช้งานอยู่ในช่วงสถานะการสอบเทียบ (Calibration Interval) การสอบเทียบต้องถูกดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากศูนย์เครื่องมือแพทย์แล้ว

หมายเหตุ การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการสอบเทียบอาจพิจารณาจาก

- (ก) การตกลงทำตามฉันทมติ (Consensus)
- (ข) ความสามารถในการสอกลับได้ทางมาตรวิทยา
- (ค) ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

- 5.4.3 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือ ติดตามผลสัมฤทธิ์ และปรับตามความจำเป็น
- 5.4.4 ต้องจัดเก็บใบรายงานหรือใบรับรองการสอบเทียบของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ สอบเทียบให้สามารถเข้าถึงได้
- 5.4.5 เครื่องมือต้องได้รับการบ่งชี้หรือติดป้ายแสดงสถานะการสอบเทียบไว้บนตัวเครื่องมือถ้าทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องมือสามารถทราบสถานะการสอบเทียบและไม่สับสน
- 5.4.6 อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลทดสอบ สอบเทียบ ต้องกำหนดบ่งชี้ จัดหาให้พอเพียงต่อการใช้งาน
- 5.4.7 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตามความจำเป็น
- 5.4.8 บันทึกรุ่นเครื่องมือและอุปกรณ์ต้องได้รับการจัดเก็บและสามารถเข้าถึงได้

6. ด้านบริหาร

6.1 การแจ้งเตือนอันตรายและการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์

(Hazards, Alerts and Recalls)

การจัดการแจ้งเตือนอันตรายและการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพื่อมองหการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมบำรุงรักษา

6.1.1 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องมีขั้นตอนดำเนินงานและบันทึกการจัดการแจ้งเตือนอันตรายและการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์

6.1.2 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องรวบรวมฐานข้อมูลการแจ้งเตือนและมาตรการแก้ไขจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ที่มาจาก ECRI องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา โรงงานผู้ผลิตบริษัทตัวแทนจำหน่าย ประกาศของรัฐ และคำตัดสินของศาลที่สิ้นสุดแล้ว เป็นต้น เอกสารข้อมูลดังกล่าวต้องถูกทบทวนความทันสมัยเป็นระยะ

6.1.3 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องรวบรวมข้อมูลรายงานถึงปัญหาและความเสียหาย (Incident Report) และจัดทำมาตรการแก้ไข เอกสารข้อมูลดังกล่าวต้องถูกทบทวนความทันสมัยเป็นระยะ

6.1.4 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องทบทวนความเสี่ยงต่ออันตรายและการเรียกคืนของเครื่องมือแพทย์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม และเฝ้าระวัง บันทึกการทบทวนดังกล่าวต้องทำให้ทันสมัยเป็นระยะ การทบทวนและอนุมัติต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย

6.1.5 เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงอันตรายต้องถูกดำเนินการตามมาตรการให้เป็นไปตามการจัดการงานซ่อมบำรุง

หมายเหตุ มาตรการอาจรวมถึง

- (ก) รายงานผู้ใช้งาน ถึงความเสี่ยงการใช้งานเครื่องมือแพทย์ภายใต้การแจ้งเตือน
- (ข) ติดต่อผู้แทนจำหน่ายเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไข
- (ค) รายงานผู้บริหารสูงสุดของสถานพยาบาล
- (ง) การเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ออกจากพื้นที่ใช้งาน เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือยกเลิกการใช้งาน
- (จ) จัดหาเครื่องมือแพทย์ทดแทน

6.2 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์

ศูนย์เครื่องมือแพทย์จัดให้มีการยกเลิกการใช้งานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการให้บริการในสถานพยาบาลเป็นเครื่องมือที่มีสถานะพร้อมใช้ทั้งหมด บริหารค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความลับของผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการปกป้องตามสิทธิ์ทางกฎหมาย

6.2.1 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีขั้นตอนดำเนินงานและบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์

6.2.2 เมื่อมีเหตุให้พิจารณาความจำเป็นในการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมบำรุง รวมถึงการแจ้งเตือนอันตรายและการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ ต้องพิจารณาเหตุจากปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) การหยุดสนับสนุนอะไหล่สำรอง
- (ข) ค่าซ่อมสะสมเกินเกณฑ์ที่กำหนด
- (ค) ไม่สามารถซ่อมได้
- (ง) ไม่สนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยและรักษาแล้ว
- (จ) ไม่มีความจำเป็นในการใช้งานแล้ว

6.2.3 ข้อมูลประกอบและผลการพิจารณาถูกจัดทำเป็นบันทึก การอนุมัติยกเลิกการใช้งานต้องกระทำโดยผู้ที่มีอำนาจ

- 6.2.4 แจ้งผู้ใช้งานทราบสถานการณ์ยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์นั้น
- 6.2.5 เครื่องมือแพทย์ต้องออกจากพื้นที่การใช้งานและติดป้ายบ่งชี้สถานะยกเลิกการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือถูกนำกลับมาใช้ในระบบบริการ
- 6.2.6 ทบทวนบันทึกทะเบียนรายการเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัย
- 6.2.7 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องทำลายข้อมูลผู้ป่วย ผู้เกี่ยวข้อง ออกจากเครื่องมือที่ทำการยกเลิก เพื่อรักษาความลับของผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดำเนินการภายใต้สัญญา ต้องเป็นไปตาม ข้อ 5.3 การจัดการสัญญาการให้บริการทางเทคนิค
- 6.2.8 เครื่องมือแพทย์ที่มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบที่เป็นสารพิษต้องถูกดำเนินการคัดแยกกำจัดตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นบนพื้นฐานของความปลอดภัยลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ในกรณีดำเนินการภายใต้สัญญา ต้องเป็นไปตาม ข้อ 5.3 การจัดการสัญญาการให้บริการทางเทคนิค

6.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมและกระบวนการซ่อม การบำรุงรักษา รวมถึงเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการจัดทำรักษาระบบคุณภาพสถานพยาบาล และสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญสำหรับกระบวนการจัดหาเครื่องมือของโรงพยาบาล

- 6.3.1 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องกำหนดแผนและมอบหมายให้มีการดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้

- 6.3.1.1 สถานะงานซ่อม การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แยกตามประเภทและระดับความเสี่ยง โดยมีสถานะการรายงานอย่างน้อย ดังนี้

- (ก) งานที่ขึ้นทะเบียนซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกันแล้ว

(ข) งานระหว่างดำเนินการ

(ค) งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

6.3.1.2 อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคงคลัง จำนวนและรายการที่ใช้ไป

6.3.1.3 อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคงคลัง จำนวนและรายการที่ต้องการจัดหา

6.3.1.4 ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมใช้ (Percentage of equipment meeting uptime target)

6.3.1.5 เครื่องมือแพทย์ชำรุด (Equipment Fault) มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
ความถี่ที่ชำรุด ประเภทเครื่องมือแพทย์ ผลวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis)

6.3.1.6 ค่าบริการภายนอกรายปีแยกตามรายการเครื่องมือแพทย์

หมายเหตุ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อาจรวมถึง
หัวข้อดังต่อไปนี้ถ้าทำได้

6.3.1.7 การตอบสนองต่อการขอรับบริการ เช่น ช่วงเวลาตอบรับการแจ้งซ่อมหลังจาก
มีการแจ้งซ่อมเกิดขึ้นแล้ว

6.3.1.8 ร้อยละของงานซ่อม การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ที่เสร็จสมบูรณ์
ตามเวลาที่กำหนด

6.3.1.9 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายบริการต่อมูลค่าเครื่องมือแพทย์ (Cost of Service Ratio)

6.3.1.10 เครื่องมือแพทย์ที่เสียเนื่องจากการใช้งานผิดพลาด อาจพิจารณาในสัดส่วนของ
เหตุการณ์ที่พบต่อพื้นที่ ต่อเดือน ต่อไตรมาส หรือต่อปี

6.3.1.11 เครื่องมือแพทย์เสียเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อาจพิจารณาในสัดส่วน
ของเหตุการณ์ที่พบต่อพื้นที่ ต่อเดือน ต่อไตรมาส หรือต่อปี

6.3.1.12 การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือแพทย์

6.3.1.13 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์เครื่องมือแพทย์

6.3.1.14 ผลสะท้อนกลับของผู้รับบริการ

6.3.2 การวิเคราะห์ที่ต้องดำเนินการตามหลักการทางสถิติและสามารถแสดงแนวโน้ม
เพื่อพยากรณ์ได้ จำแนกรายงานตามความถี่ ร้อยละ ประเภทเครื่องมือแพทย์ ระดับ

ความเสี่ยง ผลวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis) แนวทางการแก้ไข และปฏิบัติการแก้ไข การป้องกันการเกิดซ้ำ ตามความเหมาะสม

6.3.3 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวต้องถูกจัดเก็บและนำไปทบทวนการบริหารของศูนย์เครื่องมือแพทย์

6.3.4 รายงานผลการวิเคราะห์ฯ แก่ผู้บริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการรักษาและปรับปรุงระบบการบริหารเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญสำหรับกระบวนการจัดหาเครื่องมือของโรงพยาบาล

หมายเหตุ แนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ และแผน แสดงดังตัวอย่างในภาคผนวก ฉ

6.3.5 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีข้อเสนอแนะด้านลักษณะสมบัติหรือข้อกำหนดของเครื่องมือแพทย์และบริการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำเกณฑ์การจัดหาเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลเมื่อมีการร้องขอ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดเก็บบันทึกดังกล่าว

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะเมื่อมีการร้องขอแสดงดังตัวอย่างในภาคผนวก ช

6.4 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเครื่องมือแพทย์

6.4.1 บันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับ (รายละเอียดตามข้อ 4.1.1) บันทึกดังกล่าวต้องสามารถบ่งชี้และสามารถเข้าถึงได้

6.4.2 เครื่องมือแพทย์ที่ถูกนำมาใช้และเป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้จะต้องขึ้นทะเบียนและจัดทำบันทึก เพื่อให้ทราบสถานะการใช้งาน การซ่อมบำรุงประกอบการพิจารณาทำแผนทดแทนเครื่องมือแพทย์ แต่ละเครื่องมือต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามข้อ 4.2.2)

6.4.3 บันทึกและแผนการบำรุงรักษา ต้องได้รับการจัดเก็บ (รายละเอียดตามข้อ 4.3.6)

6.4.4 บันทึกงานซ่อม การแจ้งเตือนอันตราย การยกเลิกการใช้ต้องได้รับการจัดเก็บ

6.4.5 รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับการจัดเก็บและนำเสนอคณะบริหารศูนย์เครื่องมือแพทย์ หรือคณะบริหารสถานพยาบาลในกรณีที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ 1: คณะบริหารอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเพียง 1 คน ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 2: ตัวอย่างหัวข้อรายงาน รายละเอียดเนื้อหา และกรอบเวลาจัดทำรวมถึงการนำเสนอ แสดงในภาคผนวก ข

หมายเหตุ 3: ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ แสดงในภาคผนวก ฉ

6.4.6 บันทึกทั้งหมดต้องได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้ทันสมัยตามความเหมาะสมโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมายและได้รับการป้องกันการเข้าถึงจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ป้องกันการทำลาย และแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ

หมายเหตุ ความถี่การทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยควรทำดังนี้

- (ก) บันทึกการทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับจัดทำและทบทวนก่อนขึ้นทะเบียนเครื่องมือ
- (ข) ทะเบียนเครื่องมือจัดทำและทบทวนทุกเดือนและก่อนนำไปใช้ (ถ้าทำได้)
- (ค) บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันจัดทำและทบทวนทุกเดือนและหลังติดตั้งชิ้นสถานะพร้อมใช้
- (ง) บันทึกงานซ่อมจัดทำและทบทวนหลังดำเนินการแล้วเสร็จทันที
- (จ) บันทึกการแจ้งเตือนอันตรายจัดทำและทบทวนหลังดำเนินการแล้วเสร็จทันที
- (ฉ) บันทึกรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (ดูในภาคผนวก ฉ)
- (ช) บันทึกการยกเลิกการใช้ทุกเดือน

6.4.7 บันทึกต้องได้รับการจัดเก็บสำรองหรือสำเนาเก็บไว้ตามความสำคัญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.4.8 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดเก็บบันทึกตามระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ บันทึกประวัติเครื่องมือแพทย์ควรจัดเก็บอย่างน้อย 10 ปีหลังยกเลิกการใช้งานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.4.9 บันทึกประวัติของเครื่องมือที่ถูกยกเลิกการใช้แล้ว ในกรณีที่ยกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ทางการรักษา และเพื่อการวิเคราะห์ในการทำแผนทดแทน เป็นต้น ต้องทำการบ่งชี้สถานการณ์ยกเลิกใช้งาน และแยกการจัดเก็บออกจากพื้นที่การใช้งานปัจจุบัน เพื่อป้องกันการนำมาใช้ด้วยความเข้าใจผิด การจัดเก็บด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงการทำลายข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐานการรักษาความลับของเจ้าของเครื่องมือและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.4.10 ในกรณีการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเครื่องมือแพทย์ถูกดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized Maintenance Management System, CMMS) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้รวมถึงการจัดการ การทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับ (T&C) การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (IPM) การซ่อมบำรุง (CM) การบริหารจัดการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมคคลัง (Spare Part Management) การจัดการแจ้งเตือนอันตรายและการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ (Risk Management) การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์

หมายเหตุ 1: ระบบ Computerized Maintenance Management System ถูกนิยามตามแนวทาง Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). EQ56:2013 Recommended practice for a medical equipment management program 2013:4-24.

หมายเหตุ 2: รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ อาจถูกดำเนินการภายใต้ระบบ CMMS เดียวกันหรือ ดำเนินการด้วยโปรแกรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

6.4.11 ระบบบริหารข้อมูลและสารสนเทศเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับการบำรุงรักษาปรับปรุง ให้ยังคงสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารฉบับนี้

6.4.12 ระบบ CMMS ต้องได้รับการป้องกันภัยคุกคามจากภายในและภายนอกต่อความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบ

ภาคผนวก ก ตัวอย่างป้ายแจ้งสถานะ

ตารางที่ ก.1 แสดงป้ายบ่งชี้

ตัวอย่างป้ายบ่งชี้	รายละเอียด
	ตัวอย่างป้ายบ่งชี้การทำการตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (IPM)
	ตัวอย่างป้ายบ่งชี้การทำการตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (IPM) และ การสอบเทียบ
	ตัวอย่างป้ายบ่งชี้การทำการตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (IPM)
	ตัวอย่างป้ายบ่งชี้เครื่องที่เกิน กำหนดการทำการตรวจสอบและ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (IPM) และสอบ เทียบ

ตัวอย่างป้ายบ่งชี้	รายละเอียด
External Equipment Inspection and Testing Tag Test Result ☐ Passed ☐ Failed Equipment Type ☐ Demo ☐ Loaner ☐ Patient ☐ Other: _____ Validate by: _____ Date: _____ Equipment Owner: _____	ตัวอย่างป้ายบ่งชี้ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ของสถานพยาบาล
โรงพยาบาล กขค จำกัด  CN-B-CM-000-05693	ตัวอย่างป้ายบ่งชี้ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ของสถานพยาบาล
DANGER-อันตราย DO NOT OPERATE!  ห้ามใช้จนและเคลื่อนย้ายป้ายนี้! DO NOT USE Equipment : EQ CODE : อุปกรณ์ : รหัสเครื่องมือ : Status : Start date and Time : สถานะ : วันที่ เริ่มใช้ : Work Order : เลขที่ใบงาน : Work Details : รายละเอียดงาน : ผู้รับผิดชอบ/ผู้ควบคุม	ตัวอย่างป้ายบ่งชี้ห้ามใช้เมื่อเครื่องมือเสียหายชำรุด หรือทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (IPM) สอบเทียบ ไม่ผ่าน
ยกเลิกจากรายการ เครื่องมือแพทย์ Date : วัน : Work Order : เลขที่ใบงาน : RFID Asset : รหัสเครื่องมือและอะไหล่ : Department : แผนกเครื่องมือแพทย์ : ผู้รับผิดชอบ/ผู้ควบคุม : Responsible / Tag label : Remarks Details : หมายเหตุ รายละเอียด : หมายเลขเครื่องมือ	ตัวอย่างป้ายบ่งชี้ การยกเลิกการใช้งาน

ภาคผนวก ข รหัสและชื่อเครื่องมือตามมาตรฐานสากล

ตารางที่ ข.1 แสดงตัวอย่างชื่อสากลตาม UMDNS

UMDNS CODE	UMDNS TERM English
10003	Binders, Abdominal
10012	Testers, Achilles Reflex
10014	Acupuncture Kits
10024	Adaptometers
10025	Adenotomes
10026	Adhesive Strips
10028	Adhesive Strips, Hypoallergenic
10029	Adhesive Strips, Waterproof
10030	Tapes, Adhesive
10031	Tapes, Adhesive, Hypoallergenic
10032	Tapes, Adhesive, Waterproof
10033	Adhesive Tape Removers
10034	Adhesives
10035	Adhesives, Aerosol
10036	Adhesives, Liquid
10037	Stools, Adjustable
10045	Aerators, Ethylene Oxide
10046	Aerosol Generators
10051	Air Samplers
10053	Airways
10056	Airways, Esophageal Obturating

UMDNS CODE	UMDNS TERM English
10057	Airways, Nasopharyngeal
10058	Airway Obstruction Removal Devices, Emergency
10059	Airways, Oropharyngeal
10077	Alloys, Dental
10082	Amalgamators
10083	Covers, Arm Board
10184	Arm Boards
10185	Arm Rests
10190	Simulators, Arrhythmia
10197	Arterioscopes
10198	Arthroscopes
10199	Articulators
10200	Articulators, Cast
10201	Articulators, Dental
10204	Larynxes, Artificial
10208	Aspirators
10211	Canisters, Aspirator Collection
10212	Aspirators, Dental
10214	Aspirators, Infant
10215	Aspirators, Low-Volume
10216	Aspirators, Nasal
10217	Aspirators, Surgical
10218	Aspirators, Thoracic

UMDNS CODE	UMDNS TERM English
10219	Aspirators, Tracheal
10222	Aspirators, Uterine
10223	Aspirators, Wound
10224	Ataxiagraphs
10225	Atmocauteries
10226	Atomizers
10228	Audiometers
10229	Audiometric Booths
10234	Tourniquets, Pneumatic, Automatic Rotating
10239	Autotransfusion Units
10243	Baby Care Kits
10248	Backrests
10261	Balances
10263	Balances, Electronic
10264	Balances, Mechanical
10266	Ballistocardiographs
10274	Bandages
10276	Bandages/Dressings, Adhesive
10278	Adhesive Strips, Butterfly

ภาคผนวก ค ตัวอย่างการแบ่งความเสี่ยงและความถี่ในการทำการ
ตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การประเมินระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการการบำรุงรักษาจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ตามความเสี่ยงที่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ใช้งานอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากกรณีที่เครื่องมือแพทย์ทำงานผิดพลาด หรือการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยคำนึงถึงความเป็นของผลกระทบที่อาจเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ ระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์และความถี่ในการทำการบำรุงรักษา แบ่งได้ดังนี้

1) เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

กลุ่มเครื่องมือที่เมื่อทำงานผิดปกติหรือการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ไม่มีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อผู้ใช้งานและผู้ป่วย

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
1	Breast Pumps	เครื่องปัมนมไฟฟ้า	12	0.5
2	Electric Beds	เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า	12 (ICU) หรือ 24	0.3 (ICU) หรือ 0.5
3	Gastric Aspirators	เครื่องดูดของเหลวจากช่องท้อง	12	0.5
4	Infrared Thermometers	เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก	12	0.4
5	Intermittent Compression Units	เครื่องลดอาการบวมแขน ขา	12	0.5

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง) จ่าย/วัน
6	Medical Gas and Vacuum Systems	ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์และสุญญากาศ	12	100-250 จุดจ่าย/วัน
7	Operating, Examination & Treatment Tables	เตียงผ่าตัด หรือ เตียงตรวจโรคและเตียงหัตถการ	6	0.5
8	Patient Scales for General Patient Care	เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับใช้งานทั่วไป	12	0.5
9	Physical Therapy Ultrasound Units	เครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง	12	1.0
10	Smoke Evacuators	เครื่องดูดกลิ่นและควัน	12	0.5
11	Sphygmomanometers	เครื่องวัดความดันโลหิต	12	0.25
12	Temperature Monitors/Thermometers	เครื่องเฝ้าระวังอุณหภูมิร่างกาย/เครื่องวัดอุณหภูมิ	12	0.5
13	Warming Cabinets	ตู้อุ่นผ้าห่ม	12	1

2) เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง

กลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่เมื่อทำงานผิดปกติ หรือปิดการใช้บางพารามิเตอร์โดยไม่มี การเปลี่ยนทดแทน จะทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย แต่ไม่ทำ ให้บาดเจ็บสาหัส

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
1	Blood and Solution Warmers	เครื่องมืออุ่นเลือดและของเหลว	12	0.8
2	Centrifuges	เครื่องปั่นแยกสาร	6	0.5
3	Cryosurgical Units	เครื่องจี้ด้วยความเย็น	12	0.8
4	Diagnostic Imaging Workstations	เวิร์คสเตชันคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัย	6	0.25 ต่อจอแสดงผล
5	Electrocardiographs	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล	12	0.6
6	Enteral Feeding Pumps	เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ	12	0.5
7	Oxygen- Air Proportioners	เครื่องผสมอากาศกับออกซิเจน	12	0.3
8	Oxygen Concentrators	เครื่องวัดความเข้มข้นแก๊สออกซิเจน	3	0.5

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
9	Patient Scales for Critical Application	เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยง	12	0.5
10	Phototherapy Units	เครื่องรักษาด้วยแสง	12	0.4
11	Radiant Warmers for Adult	เครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยลมร้อนสำหรับผู้ใหญ่	12	0.5
12	Thoracic Aspirators	เครื่องดูดของเหลวจากช่องทรวงอก	12	0.5
13	Traction Units	เครื่องดึงคอ	12	1
14	Treadmills	ลู่วิ่งและวิ่งออกกำลังกาย	12	0.75
15	Ultrasound Scanners	เครื่องตรวจอวัยวะและสิ่งแปลกปลอมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	12	0.5 + 0.1/ หัว
16	Uterine Aspirators	เครื่องมือขูดมดลูกด้วยวิธีสุญญากาศ	12	0.5

3) เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง

กลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการช่วยชีวิต การติดตามสัญญาณชีพที่สำคัญ ปล่องพลังงาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เมื่อทำงานผิดปกติหรือการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ป่วยหรือ บุคลากรทางการแพทย์ บาดเจ็บสาหัส

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
1	Anesthesia Units	เครื่องดมยาสลบ	6	2.4
2	Anesthesia Vaporizers	เครื่องสร้างไอระเหยของยา ดมสลบ	6	0.7
3	Apnea Monitors	เครื่องตรวจการกรนและ การหายใจ	12	0.3
4	Argon Surgical Lasers	เลเซอร์อาร์กอนสำหรับ ผ่าตัด	6	1
5	Argon-Enhanced Coagulation Units	เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า พร้อมเครื่องควบคุมการ จ่ายก๊าซอาร์กอน	12	1
6	Autotransfusion Units	เครื่องถ่ายเลือดกลับให้ ตนเอง	6	0.8
7	Bulk Steam Sterilizers Units	เครื่องลดอากาศรวมนแกน ชา	3	6.0
8	Capnometers/ Multiple Medical Gas Monitors	เครื่องวัดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในลม หายใจ	12	0.8

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
9	Carbon Dioxide Surgical Lasers	เลเซอร์ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับ ผ่าตัด	6	2.0
10	Circulating Fluid Pumps	ปั๊มไหลเวียนของเหลว หรือ เครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่น ด้วยของเหลว	12	0.4
11	Computed Radiography Systems	ระบบภาพถ่ายรังสี คอมพิวเตอร์	1	1.0
12	Contrast Media Injectors	เครื่องฉีดสีดูการทำงานของ หัวใจ	12	1.0
13	Continuous/Bi-level Positive Airway Pressure Units	เครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือ เสียง	12	0.5
14	Defibrillators and Noninvasive Pacemaker	เครื่องกระตุกหัวใจและ ควบคุมจังหวะการเต้นของ หัวใจภายนอกร่างกาย	6	0.4 เฉพาะ เครื่อง กระตุก, 0.6 ทั้ง สอง
15	Electrosurgical Units	เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า	12	0.75

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
16	Fetal Monitors	เครื่องติดตามสภาวะทารก ในครรภ์และการบีบตัวของ มดลูก	12	0.8
17	Frequency-Doubled Nd:YAG Surgical Lasers	เครื่องรักษาด้วยแสง เลเซอร์ชนิดนีโอดีเนียม เย็ค แบบสองความถี่	6	2.0
18	Heart-Lung Bypass Units	เครื่องปอดหัวใจเทียม	2 3-12	1-2
19	Heated Humidifier	เครื่องพ่นละอองน้ำ	12	0.5
20	Hemodialysis Units	เครื่องไตเทียม	6	4.0
21	Hyper-Hypothermia Units	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ร่างกายผู้ป่วย	12	1.0
22	Ho:YAG Surgical Lasers	เครื่องรักษาด้วยแสง เลเซอร์ชนิดโฮเมียมเย็ค	6	2.0
23	Infant Incubators	ตู้อบเด็กแรกเกิด	12	1.5
24	Infusion Pumps	เครื่องควบคุมการให้ยา และสารละลายอัตโนมัติ	12	0.5
25	Intensive Care Ventilators	เครื่องช่วยหายใจสำหรับ ผู้ป่วยหนัก	12	2.0
26	Intra-aortic Balloon Pumps	เครื่องเพิ่มความดันเลือด ภายในหลอดเลือด	6	1.5

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
27	Laparoscopic Insufflators	เครื่องฉีดก๊าซเปิดช่องท้อง สำหรับการกล้องส่อง	12	0.5
28	Liposuction Aspirators	เครื่องดูดไขมัน	12	0.6
29	Mammography Units	เครื่องเอกซเรย์เต้านม	12	1.6
30	Mini C-arms	เครื่องเอ็กซเรย์และฟลูโรสโคป ชนิดซีอาร์มพร้อมอุปกรณ์	12	1.2
31	Mobile C-arms	เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ชนิดซีอาร์ม	12	3.0
32	Mobile High-efficiency-filter Air Cleaners	เครื่องฟอกอากาศความ ละเอียดสูงเคลื่อนที่	3	0.5
33	Mobile X-ray Units	เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่	12	2.0
34	Multiparameter Physiologic Monitors	เครื่องเฝ้าระวังและสังเกต อาการผู้ป่วย	12	0.5+0.1/ โมดูล
35	Nd:YAG Surgical Lasers	เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดนีโอติเนียมแย็ค	6	2.0
36	Noninvasive BP/Vital Signs Monitors	เครื่องเฝ้าระวังความดันโลหิตแบบไม่รุกราน หรือ เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ	12	0.5

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
37	Oxygen Analyzer and Monitors	เครื่องวิเคราะห์และเฝ้าระวังแก๊สออกซิเจน	12	0.5
38	Patient Lifts	เครื่องยกผู้ป่วย	6	0.5
39	Patient Warming Units, Air	เครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยลมร้อน	12	0.5
40	PCA Pumps	เครื่องระงับความเจ็บปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง	12	1.0
41	Peritoneal Dialysis Units	เครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ	12	0.8
42	Pneumatic Tourniquets	เครื่องรัดห้ามเลือดอัตโนมัติ	12	0.5
43	Portable Ventilators	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้	12	0.9
44	Pulse Oximeters	เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร	12	0.3
45	Radiant Warmers for Infant	เครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยลมร้อนสำหรับเด็กแรกเกิด	12	0.5
46	Radiographic Units, General-Purpose	เครื่องเอ็กซเรย์	12	1.6

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ชื่อเครื่องมือภาษาไทย	ระยะเวลา (เดือน)	เวลา (ชั่วโมง)
47	Radiographic / Fluoroscopic Units	เครื่องเอ็กซเรย์และฟลูโรสโคป	12	2.5
48	Suction Regulators	เครื่องดูดของเหลว	12	0.3
49	Syringe Infusion Pumps	เครื่องให้สารละลายด้วย กระบอกไซริงค์	12	0.75
50	Tabletop Steam Sterilizers	เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยไอน้ำขนาดเล็ก	6	1.0
51	Tracheal and Surgical Aspirators	เครื่องดูดของเหลวและ เลือดแรงสูงสำหรับงาน ผ่าตัด	12	0.5
52	Transcutaneous O2/CO2 Monitors	เครื่องเฝ้าติดตามความ เข้มข้นของออกซิเจนและ คาร์บอนไดออกไซด์ทาง ผิวหนัง	12	0.6
53	Transvenous Pacemakers	เครื่องช่วยการเต้นของ หัวใจ	12	0.4

ที่มา: <https://medi.moph.go.th/biomedical/b2.pdf>

ภาคผนวก ง ตัวอย่างทะเบียนเครื่องมือ

ตารางที่ ง.1 แสดงทะเบียนรายการเครื่องมือแพทย์

ลำดับ	รหัสทะเบียนเครื่องมือแพทย์	รหัสครุภัณฑ์	แผนก/หน่วยงาน	UMDNS Code	ประเภทเครื่องมือแพทย์	ระดับความเสี่ยง	ผู้ผลิต	ชื่อรุ่น	หมายเลขเครื่อง	Software Version	บริษัทตัวแทนจำหน่าย
1	CM-000-00064	120900028341	รังสีวินิจฉัย	18143	Scanning Systems, Ultrasonic, Portable	M	SAMSUNG	HM70A	SOXFM3HJ300015Z	2.00.06.1024	บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จำกัด
2	CM-000-00065	120900028341	รังสีวินิจฉัย	15656	Scanning Systems, Ultrasonic, Mammographic	M	SAMSUNG	RS80A	S11JM3HJ200003D	3.01.09.0315	บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จำกัด

ลำดับ	รหัส ทะเบียน เครื่องมือ แพทย์	รหัส ครุภัณฑ์	แผนก/ หน่วยงาน	UMDNS Code	ประเภทเครื่องมือ แพทย์	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้ผลิต	ชื่อรุ่น	หมายเลข เครื่อง	Software Version	บริษัทตัวแทน จำหน่าย
3	CM-000- 00066	1209000 28341	รังสี วินิจฉัย	15656	Scanning Systems, Ultrasonic, Mammographic	M	SAMS UNG	RS80A	S11JM3 H720000 5N	3.01.09.03 15	บริษัท เจ. เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
4	CM-000- 00067	1209000 28341	รังสี วินิจฉัย	15656	Scanning Systems, Ultrasonic, Mammographic	M	SAMS UNG	RS80A	S11JM3 H720000 4X	3.01.09.03 15	บริษัท เจ. เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
5	CM-000- 00068	1209000 28341	รังสี วินิจฉัย	15976	Scanning Systems, Ultrasonic, General-Purpose	M	SAMS UNG	RS80A	S11JM3 HJ30001 3B	3.01.09.03 15	บริษัท เจ. เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด

ลำดับ	รหัสทะเบียนเครื่องมือแพทย์	รหัสครุภัณฑ์	แผนก/หน่วยงาน	UMDNS Code	ประเภทเครื่องมือแพทย์	ระดับความเสี่ยง	ผู้ผลิต	ชื่อรุ่น	หมายเลขเครื่อง	Software Version	บริษัทตัวแทนจำหน่าย
6	CM-000-00069	1209000-28341	รังสีวินิจฉัย	15976	Scanning Systems, Ultrasonic, General-Purpose	M	SAMSUNG	RS80A	S11JM3 HJ20000 2P	3.01.09.03 15	บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จำกัด
7	CM-000-00070	1209000-28341	รังสีวินิจฉัย	15976	Scanning Systems, Ultrasonic, General-Purpose	M	SAMSUNG	RS80A	S11JM3 HJ30001 1L	3.01.09.03 15	บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จำกัด
8	CM-000-00071	1209000-28341	คลินิกศัลยกรรม	15656	Scanning Systems, Ultrasonic, Mammographic	M	SAMSUNG	HS70A	S13HM3 HJ30000 6D	2.01.01.12 12	บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จำกัด

ลำดับ	รหัสทะเบียน เครื่องมือแพทย์	รหัส ครุภัณฑ์	แผนก/ หน่วยงาน	UMDNS Code	ประเภทเครื่องมือ แพทย์	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้ผลิต	ชื่อรุ่น	หมายเลข เครื่อง	Software Version	บริษัทตัวแทน จำหน่าย
9	CM-000- 00072	1209000 28341	รังสี วินิจฉัย	17747	Densitometers, Bone, X-Ray, Dual- Energy Absorptiometry	M	Hologic	Horizon A	201329	5.6.0.5	บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
10	CM-000- 00073	1209000 28341	รังสี วินิจฉัย	18143	Scanning Systems, Ultrasonic, Portable	M	Fujifilm	Sonosite iViz	Q4PZ3M	05.80.100. 047	บริษัท เจ. เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด
11	CM-000- 00074	1209000 28341	รังสี วินิจฉัย	18432	Radiographic Systems, Digital, Mammographic	H	Hologic	Selenia Dimensions	8101016 7362	1.8.4.4	บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด

ลำดับ	รหัสทะเบียนเครื่องมือแพทย์	รหัสครุภัณฑ์	แผนก/หน่วยงาน	UMDNS Code	ประเภทเครื่องมือแพทย์	ระดับความเสี่ยง	ผู้ผลิต	ชื่อรุ่น	หมายเลขเครื่อง	Software Version	บริษัทตัวแทนจำหน่าย
12	CM-000-00075	120900028341	รังสีวินิจฉัย	18143	Scanning Systems, Ultrasonic, Portable	M	SAMSUNG	HM70A	S0XFM3HJC00015J	2.00.06.1024	บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จำกัด
13	CM-000-00076	120900028341	รังสีวินิจฉัย	15976	Scanning Systems, Ultrasonic, General-Purpose	M	SAMSUNG	RS80A	S11JM3HJ100002N	3.01.04.0825	บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จำกัด
14	CM-000-00077	120900028341	รังสีวินิจฉัย	15976	Scanning Systems, Ultrasonic, General-Purpose	M	SAMSUNG	RS80A	S11JM3HJ700006J	3.01.09.0315	บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จำกัด

ลำดับ	รหัสทะเบียนเครื่องมือแพทย์	รหัสครุภัณฑ์	แผนก/หน่วยงาน	UMDNS Code	ประเภทเครื่องมือแพทย์	ระดับความเสี่ยง	ผู้ผลิต	ชื่อรุ่น	หมายเลขเครื่อง	Software Version	บริษัทตัวแทนจำหน่าย
15	CM-000-00078	1209000-28341	รังสีวินิจฉัย	15284	Injectors, Contrast Media, Angiography	H	Guerbet	Illumena	C0318C019C	V9.09	บริษัท ไทย ีแอล จำกัด
16	CM-000-00079	1209000-28341	คลินิกสูติ – นรีเวช	15657	Scanning Systems, Ultrasonic, Obstetric/Gynecologic	M	Canon	TUS-A300	23C1882054	V7.00	บริษัท ซี เอ็ม ซี ไปโอเท็ค จำกัด
17	CM-000-00080	1209000-28341	คลินิกสูติ – นรีเวช	15657	Scanning Systems, Ultrasonic, Obstetric/Gynecologic	M	Canon	TUS-A300	23C1882055	V7.00	บริษัท ซี เอ็ม ซี ไปโอเท็ค จำกัด

ตารางที่ ง.1 แสดงทะเบียนรายการเครื่องมือแพทย์ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่ลงทะเบียน	วันที่ซื้อ	วันที่เริ่มการรับประกัน	วันที่สิ้นสุดการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน	ราคาซื้อประมาณการ	ประเภทความเป็นเจ้าของ	สถานะ	หมายเหตุ
1	15-Mar-18	21-Jul-17	27-Nov-17	27-Nov-22	5	2,380,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
2	15-Mar-18	21-Jul-17	27-Nov-17	27-Nov-22	5	5,453,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
3	15-Mar-18	21-Jul-17	27-Nov-17	27-Nov-22	5	5,453,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
4	15-Mar-18	21-Jul-17	27-Nov-17	27-Nov-22	5	5,453,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	

ตารางที่ ๔.1 แสดงทะเบียนรายการเครื่องมือแพทย์ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่ลงทะเบียน	วันที่ซื้อ	วันที่เริ่มการรับประกัน	วันที่สิ้นสุดการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน	ราคาซื้อประมาณการ	ประเภทความเป็นเจ้าของ	สถานะ	หมายเหตุ
5	15-Mar-18	21-Jul-17	18-Dec-17	18-Dec-22	5	4,460,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
6	15-Mar-18	21-Jul-17	18-Dec-17	18-Dec-22	5	4,460,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
7	15-Mar-18	21-Jul-17	18-Dec-17	18-Dec-22	5	4,460,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
8	15-Mar-18	27-Jul-17	27-Nov-17	27-Nov-22	5	3,554,710.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	

ตารางที่ ง.1 แสดงทะเบียนรายการเครื่องมือแพทย์ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่ลงทะเบียน	วันที่ซื้อ	วันที่เริ่มการรับประกัน	วันที่สิ้นสุดการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน	ราคาซื้อประมาณการ	ประเภทความเป็นเจ้าของ	สถานะ	หมายเหตุ
9	15-Mar-18	24-Apr-24	28-Nov-17	28-Dec-22	5	8,390,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
10	15-Mar-18	27-Jul-17	27-Nov-17	27-Nov-22	5	535,000.00	โรงพยาบาล	ยกเลิกใช้งาน	ไม่มีอะไหล่เนื่องจาก ผู้ผลิตหยุดบริการอะไหล่แล้ว

ตารางที่ ๑.1 แสดงทะเบียนรายการเครื่องมือแพทย์ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่ลงทะเบียน	วันที่ซื้อ	วันที่เริ่มการรับประกัน	วันที่สิ้นสุดการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน	ราคาซื้อประมาณการ	ประเภทความเป็นเจ้าของ	สถานะ	หมายเหตุ
11	30-May-18	20-Apr-17	17-Sep-17	17-Sep-20	3	19,900,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
12	10-Jan-19	8-Feb-18	21-May-18	21-May-23	5	2,958,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
13	10-Jan-19	23-Feb-18	21-May-18	21-May-23	5	5,449,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
14	10-Jan-19	23-Feb-18	21-May-18	21-May-23	5	5,449,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	

ตารางที่ ง.1 แสดงทะเบียนรายการเครื่องมือแพทย์ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่ลงทะเบียน	วันที่ซื้อ	วันที่เริ่มการรับประกัน	วันที่สิ้นสุดการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน	ราคาซื้อประมาณการ	ประเภทความเป็นเจ้าของ	สถานะ	หมายเหตุ
15	9-Nov-18	29-Mar-18	30-Nov-18	30-Nov-21	3	990,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
16	9-Nov-18	13-Sep-18	8-Nov-18	8-Nov-20	2	3,550,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	
17	9-Nov-18	13-Sep-18	8-Nov-18	8-Nov-20	2	3,550,000.00	โรงพยาบาล	ใช้งาน	

ภาคผนวก จ ตัวอย่างตารางบันทึกอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมคงคลัง

ตารางที่ จ.1 แสดงตัวอย่างรายการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมคงคลัง

รหัสในคลัง	สถานที่จัดเก็บ	รหัสในระบบ	ชื่อสินค้า	หน่วย	ยอดยกมา	รับเข้า	จ่ายออก	คงเหลือ
BSP 95	Locker 1/10	0202-210002	ใบรับ-ส่งท่อแก๊สทางการแพทย์ เส้นละ 50 ชุด	เล่ม	150	-	10	140
BSP 337	Locker 4/02	0202-350023	Halogen Bulb 12V 100 W 64627(HLX) สินค้า BEMs	หลอด	-	-	-	-
BSP 394	Office	0202-250282	ECGTrunk cable3 leads for philips Defid efficia dfm100	เส้น	-	-	-	-
BSP 395	Office	0202-320029	Reusable Adult Finger SPO2 sensor (length 3M)	เส้น	-	-	-	-

รหัสในคลัง	สถานที่จัดเก็บ	รหัสในระบบ	ชื่อสินค้า	หน่วย	ยอด ยกมา	รับเข้า	จ่าย ออก	คงเหลือ
BSP 396	Office	0202- 320028	Addult NBP Cuff (13x28cm) for Philip Defid efficia dfm100	เส้น	-	-	-	-
BSP 512	Office	0202- 100004	Power Cord 3m Medical garde NEMA 5-15 Plug to TEC C-13 Connector (สายไฟ พร้อมหัวปลั๊ก 3 ขา)	เส้น	32	-	20	12
BSP 604	Locker 1/01	0202- 250298	VELVO CUFF 2 TUBES, LARGE ADULT	ชิ้น	-	-	-	-
BSP 605	Locker 1/08	0202- 250299	VELVO CUFF 2 TUBES, ADULT	ชิ้น	-	-	-	-

รหัสในคลัง	สถานที่จัดเก็บ	รหัสในระบบ	ชื่อสินค้า	หน่วย	ยอดยกมา	รับเข้า	จ่ายออก	คงเหลือ
BSP 606	Locker 1/09	0202-250300	VELVO CUFF 2 TUBES, CHILD	ชิ้น	-	-	-	-
BSP 721	office	0202-250284	SpO2 Probe Masimo RAD 5	เส้น	-	-	-	-
BSP 755	Locker 4/06	0202-250258	New Blue Probe (TI-201T)	เส้น	-	-	-	-
BSP 756	Locker 4/09	0202-250014	JL-900P NHK-K931 SPO2 Connection Clrd,2.5M	เส้น	-	-	-	-
BSP 801	Locker 1/08	0202-250295	Arm Cuff REUSE-09 (Child Cuff) Monitors, Physiologic, Vital Signs Welch Allyn Connex Spot	ชิ้น	3	-	-	3

ตารางที่ จ.2 : ตัวอย่างบันทึกปริมาณการใช้อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคงคลัง

ลำดับ	ประเภท งาน	ชื่อเรียกใช้งานในศูนย์ เครื่องมือแพทย์	รหัสสินค้า	ชื่อตามระบบใน CMMS	ชื่อตามใบเสนอราคา	ผู้ผลิต
1	งาน ซ่อม	Nellcor Reusable Adult Finger SpO2 (DS100A)	0202- 050008	Nellcor Reusable Adult Finger SpO2 (DS100)	Nellcor Reusable Adult Finger SpO2 (DS100A)	Nellcor
2		MAS-4109 : RD SET PATIENT CABLE,8FT	0202- 250148	RD Cable For Masimo Part Number : RD-4109 ยาว 8 ft	MAS-A-4109 RD RAINBOW SET MD20-08	Masimo
3		RD SET ADT, PULSE OXIMETER SENSORS (MAS- 4050)	0202- 250382	RD SET ADT, PULSE OXIMETER SENSORS (MAS-4050)	MASIMO RD SET ADT, Pulse Oximeter Sensors (SpO2), P/N Masimo-RD- 4050	Masimo

ลำดับ	ประเภทงาน	ชื่อเรียกใช้งานในศูนย์เครื่องมือแพทย์	รหัสสินค้า	ชื่อตามระบบใน CMMS	ชื่อตามใบเสนอราคา	ผู้ผลิต
4		Masimo Spo2 FingerSensor Adult (9PIN) (LNCS DCI)	0202-250141	Masimo Spo2 FingerSensor Adult (9PIN) (LNCS DCI) (MAS-1863)	Masimo Spo2 FingerSensor Adult (9PIN) (LNCS DCI)	Masimo
5		NIBP cuff, YP-713T adult, 13 cm	0202-050012	Nihon Kohden NIBP cuff, adult, 13 cm. cuff width, S951D, YP-713T	NIBP cuff, YP-713T adult, 13 cm	Nihon Kohden
6		NHK-K911 Electrode Lead, 3 Lead (BR-903PA)	0202-280012	NHK-K911 Electrode Lead, 3 Lead (BR-903PA)	NHK-K911 Electrode Lead, 3 Lead (BR-903PA)	Nihon Kohden
7		M1668A : 5-Lead ECG Patient Trunk Cable	0202-100010	M1668A Philips 5-Lead ECG Trunk Cable	M1668A : 5-Lead ECG Patient Trunk Cable	PHILIPS

ลำดับ	ประเภทงาน	ชื่อเรียกใช้งานในศูนย์เครื่องมือแพทย์	รหัสสินค้า	ชื่อตามระบบใน CMMS	ชื่อตามใบเสนอราคา	ผู้ผลิต
8		M1968A : 5-Lead ECG Sets-Grabber (shielded), Limb	0202-280009	M1968A Philips 5-Lead ECG Sets-Grabber	M1968A : 5-Lead ECG Sets-Grabber (shielded), Limb	PHILIPS
9		Power Cord 3m Medical Garde	0202-100004	Power Cord 3m Medical Grade	Power Cord 3m Medical Garde	-
10		M1574A : Adult NBP Cuff (13 x 28 cm)(27.5-36 cm)	0202-020004	PHILIPS Reusable Blood Pressure Cuff 27-35cm Single Tube (M1574A)	M1574A : Adult NBP Cuff (13 x 28 cm)(27.5-36 cm)	PHILIPS

ตารางที่ จ.2 : ตัวอย่างบันทึกปริมาณการใช้ข้อไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคดง (ต่อ)

ลำดับ	ประเภท ผู้ขาย	บริษัท ตัวแทน	เหตุผล	จำนวนเครื่อง ที่มีใน รพ	จำนวน ประมาณ การใช้	หน่วยใน CMMS
1	ตัวแทน จำหน่าย	บริษัท xxxx	งานซ่อมเครื่อง Oximeter และ bedside monitor	29	10	กล่อง
2	บริษัทสอบ เทียบ		งานซ่อมเครื่อง Oximeter และ bedside monitor	8	1	เส้น
3			งานซ่อมเครื่อง Oximeter และ bedside monitor	18	2	เส้น
4			งานซ่อมเครื่อง Oximeter และ bedside monitor	10	5	เส้น
5			งานซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต และ bedside monitor	119	10	ชุด
6			งานซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต	119	5	ชุด
7			งานซ่อมเครื่อง EKG	61	5	ชุด

ตารางที่ จ.2 : ตัวอย่างบันทึกปริมาณการใช้และอุปกรณ์ประกอบรวมคลัง (ต่อ)

ลำดับ	ประเภท ผู้ขาย	บริษัท ตัวแทน	เหตุผล	จำนวนเครื่อง ที่มีใน รพ	จำนวน ประมาณ การใช้	หน่วยใน CMMS
8			งานซ่อมเครื่องEKG	61	10	ชุด
9			งานซ่อมทั่วไป	-	40	เส้น
10			งานซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต และ bedside monitor	61	15	ชิ้น

ตารางที่ จ.2 : ตัวอย่างบันทึกประมาณการใช้ข้อไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคางคัง (ต่อ)

ลำดับ	จำนวนการส่ง-การใช้ประมาณการรายเดือน (ตามปีงบประมาณ)													ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมจำนวน		
1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5,778.00	57,780.00
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

ตารางที่ จ.2 : ตัวอย่างบันทึกประมาณการใช้ข้อไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคางคัง (ต่อ)

ลำดับ	จำนวนการส่ง-การใช้ประมาณการรายเดือน (ตามปีงบประมาณ)											ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมจำนวน
3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10

ตารางที่ จ.2 : ตัวอย่างบันทึกประมาณการใช้ข้อไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคางคัง (ต่อ)

ลำดับ	จำนวนการส่ง-การใช้ประมาณการรายเดือน (ตามปีงบประมาณ)											ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมจำนวน
6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
8	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10

ตารางที่ จ.2 : ตัวอย่างบันทึกประมาณการใช้ข้อไหล่และอุปกรณ์ประกอบร่วมคางคัง (ต่อ)

ลำดับ	จำนวนการส่ง-การใช้ประมาณการรายเดือน (ตามปีงบประมาณ)											ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมจำนวน
9	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	40
10	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	15

ภาคผนวก ฉ แนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เครื่องมือแพทย์

ในการติดตามขบวนการทำงานของแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้องมีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานซึ่งในตัวชี้วัดต่างๆเราจะนำข้อมูลจากการจัดเก็บ ได้แก่

- 1.ข้อมูลรายการเครื่องมือแพทย์
- 2.แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
- 3.กระบวนการแจ้งซ่อมเครื่องมือแพทย์
- 4.ประวัติการแจ้งซ่อมเครื่องมือแพทย์
- 5.ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

มาทำการประมวลผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลของตัวชี้วัดมาวิเคราะห์การทำงานของทีมีวิศวกรรมชีวการแพทย์ รวมถึงความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์ที่ทีมีวิศวกรรมชีวการแพทย์ดูแลสามารถทำงานตาม วัสดุทัศนพันธกิจ ของโรงพยาบาลได้ตามที่กำหนดเป้าหมายได้หรือไม่

โดยตัวชี้วัดที่มีการนำตั้งเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน และโรงพยาบาลมีดังนี้

- (ก) เปอร์เซนต์ของการหยุดทำงานของอุปกรณ์
- (ข) เปอร์เซนต์การโทรกลับหลังการซ่อมภายในกรอบเวลาที่กำหนด
- (ค) เปอร์เซนต์ของ IPM ที่เสร็จสมบูรณ์ตามระดับความเสี่ยง
- (ง) เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยต่อเมื่อมีการแจ้งงาน
- (จ) เวลาซ่อมเฉลี่ย (เช่น สถานะเปิดใบสั่งงาน)

ตัวชี้วัดด้านต้นทุน:

Cost of Service Ratio คือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง โดยจะเทียบกับกับมูลค่าเครื่องมือแพทย์ทั้งโรงพยาบาล ซึ่งอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาในต่างประเทศได้มีการทำเป็นงานวิจัยไม่เกิน 5 % ของมูลค่าเครื่องมือแพทย์ทั้งโรงพยาบาล เป็นต้น

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ:

- (ก) จำนวนการใช้งานผิดพลาด โดยพิจารณาเหตุการณ์ที่พบต่อพื้นที่ต่อเดือน/ไตรมาส/ปี
- (ข) จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
- (ค) จำนวนผู้ใช้ได้รับการฝึกอบรมอุปกรณ์ที่
- (ง) จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมช่างหนึ่งคนที่ได้รับต่อปี
- (จ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- (ฉ) ความผูกพันของพนักงานภายในแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์

ตารางที่ ๑.1 สรุปความถี่ในการรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาจัดทำ	ระยะเวลาทบทวน	ชื่อรายงาน/เอกสาร
ทุกๆเดือน (Monthly)	ทุกๆเดือน (Monthly)	สถานะงานซ่อม การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (CM,IPM) แยกตามประเภทและระดับความเสี่ยง
ทุกๆเดือน (Monthly)	ทุกๆเดือน (Monthly)	อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมคงคลัง จำนวนและรายการที่ใช้ไป

ระยะเวลาจัดทำ	ระยะเวลาทบทวน	ชื่อรายงาน/เอกสาร
ทุกๆเดือน (Monthly)	ทุกๆเดือน (Monthly)	อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบรวมคงคลัง จำนวนและรายการที่ต้องจัดหา
ทุกๆเดือน (Monthly)	ทุกๆเดือน (Monthly)	เปอร์เซ็นต์เครื่องมือแพทย์ที่พร้อมใช้
ทุกๆเดือน (Monthly)	ทุกๆเดือน (Monthly)	เครื่องมือแพทย์ชำรุด (Equipment Fault) จำแนกตาม ความถี่ ประเภท เครื่องมือแพทย์ ผลวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis)
ทุกๆปี (Annually)	ทุกๆปี (Annually)	ค่าบริการภายนอกรายปีแยกตามรายการเครื่องมือแพทย์
ทุกๆเดือน (Monthly)	ทุกๆเดือน (Monthly)	การตอบสนองต่อการขอรับบริการ หมายเหตุ: อาจรวมถึงหัวข้อนี้ถ้าทำได้
ทุกๆเดือน (Monthly)	ทุกๆเดือน (Monthly)	เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยต่อเมื่อมีการ แจ้งงาน หมายเหตุ: อาจรวมถึงหัวข้อนี้ถ้าทำได้
ทุกๆเดือน (Monthly)	ทุกๆเดือน (Monthly)	เปอร์เซ็นต์ของงานซ่อม การตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (CM,IPM) ที่เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด หมายเหตุ: อาจรวมถึงหัวข้อนี้ถ้าทำได้
ทุกๆปี (Annually)	ทุกๆปี (Annually)	อัตราส่วนค่าใช้จ่ายบริการต่อมูลค่าเครื่องมือแพทย์ (Cost of Service Ratio) หมายเหตุ: อาจรวมถึงหัวข้อนี้ถ้าทำได้

ระยะเวลาจัดทำ	ระยะเวลาทบทวน	ชื่อรายงาน/เอกสาร
ทุกๆปี (Annually)	ทุกๆปี (Annually)	เครื่องมือแพทย์เสียเนื่องจากการใช้งานผิดพลาด โดยพิจารณาเหตุการณ์ที่พบต่อพื้นที่ต่อเดือน/ไตรมาส/ปี หมายเหตุ: อาจรวมถึงหัวข้อนี้ถ้าทำได้
ทุกๆปี (Annually)	ทุกๆปี (Annually)	เครื่องมือแพทย์เสียเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ: อาจรวมถึงหัวข้อนี้ถ้าทำได้
ทุกๆปี (Annually)	ทุกๆปี (Annually)	การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือแพทย์ หมายเหตุ: อาจรวมถึงหัวข้อนี้ถ้าทำได้
ทุกๆปี (Annually)	ทุกๆปี (Annually)	การพัฒนาบุคลากรของศูนย์เครื่องมือแพทย์ ผลสะท้อนกลับของผู้รับบริการ หมายเหตุ: อาจรวมถึงหัวข้อนี้ถ้าทำได้

ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อเสนอแนะด้านลักษณะสมบัติหรือข้อกำหนดของ เครื่องมือแพทย์และบริการ

ข้อเสนอแนะด้านลักษณะสมบัติหรือข้อกำหนดของเครื่องมือแพทย์และบริการควรมี
หัวข้อย่อยดังนี้

- (ก) คุณสมบัติ/คุณลักษณะ ตามความต้องการใช้งาน
- (ข) ประวัติการแจ้งเตือนอันตรายและการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์
- (ค) ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ/คุณลักษณะ คำนวณตามความต้องการ
ของผู้ใช้
- (ง) จำนวนความต้องการ
- (จ) ความเหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน
- (ฉ) อุปกรณ์ประกอบร่วมหรือเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้งานร่วม
- (ช) ความสามารถในการเชื่อมต่อที่รองรับกับระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาล เช่น พิจารณาจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์ที่
สามารถร่วมได้กับระบบของโรงพยาบาล และระยะเวลาในการ
สนับสนุนการปรับปรุงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์จากผู้ผลิต
- (ซ) การเข้ากันได้กับเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือสนับสนุนที่มี
- (ฌ) การเข้ากันได้กับระบบการซ่อมบำรุงรักษาของศูนย์เครื่องมือแพทย์
- (ญ) คุณภาพบริการหลังการขาย
- (ฎ) การอบรมผู้ใช้งาน
- (ฏ) การอบรมการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ ถ้าจำเป็น
- (ฐ) ระยะเวลารับประกัน
- (ฑ) การดูแลหลังหมดประกัน
- (ฒ) ราคาอะไหล่/อุปกรณ์ประกอบร่วม
- (ณ) ระยะเวลาการสนับสนุนอะไหล่/อุปกรณ์ประกอบร่วมของผู้ผลิต

- (ค) ระยะเวลาในการส่งมอบอะไหล่/อุปกรณ์ประกอบร่วม ถ้าจำเป็นต้องจัดหา
- (ค) ระยะเวลาในการส่งมอบเครื่องมือแพทย์และบริการในการจัดหาครั้งนี้
- (ง) รายงานการสอบเทียบ และการเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการสอบเทียบ ถ้าจำเป็น

ภาคผนวก ข หัวข้อรายงาน รายละเอียดเนื้อหา และกรอบเวลาจัดทำ รวมถึงการนำเสนอ

ข.1 การจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานประจำเดือนต้องสอดคล้องกับขบวนการติดตามงานของแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผู้ใช้งาน และ วิศวทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาล โดยรายงานจะประกอบด้วย

รายงานประจำเดือน

1. จำนวนเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์
2. ตัวชี้วัด แสดงใน ข.2
3. งานซ่อมเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์
4. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การทดสอบ/ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์
5. งาน Testing and Commissioning
6. งานท่อแก๊สทางการแพทย์
7. งานบริการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
8. งานอื่นๆ เช่น งานสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์, การอบรมต่างๆ, งานบริการอื่นๆ
9. งานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เช่น การแจ้งเตือนอันตราย/เรียกคืนเครื่องมือแพทย์ การแก้ไขปัญหาอุบัติการณ์และ IOR ตั้งแต่ระดับ A ที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแพทย์
10. รายงานการติดตั้งเครื่องมือแพทย์
11. รายงานตรวจสอบสถานะแวดล้อมเมื่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องมือแพทย์

12. รายงานการเข้าทำงานของอัตรากำลัง

รายงานตามไตรมาส

ทุกเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม

1. ทะเบียนข้อมูลรายการเครื่องมือแพทย์
2. ทะเบียนข้อมูลรายการอุปกรณ์ระบบแก้สทางการแพทย์
3. แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การทดสอบ/ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
4. แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ระบบแก้สทางการแพทย์

ข.2 ตัวชี้วัดงานหลักที่สำคัญในการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (Lladanza, E., 2019)

การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ในงานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ สามารถนำ มาตรฐาน UNI EN 15341:2007 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในงานบำรุงรักษาในงานภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้งาน โดย สามารถแบ่ง KPI ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ด้านเทคโนโลยี (Technological) มีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินโดยมีการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือแพทย์ในเรื่องความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์

2. ด้านองค์กร (Organizational) มีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินกระบวนการทำงานภายในและ ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกเครื่องมือแพทย์

3. ด้านการเงิน (Financial) มีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานแผนกเครื่องมือแพทย์

ประกอบด้วย 25 ตัวชี้วัดซึ่งแบ่งตามประเภทได้ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยี (Technological) 7 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ร้อยละช่วงเวลาหยุดทำงานของเครื่องมือแพทย์ (%Downtime)

: ☒CM ☒SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดด้านความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์เทียบกับเวลาที่กำหนดหรือความคาดหวัง เช่น ระยะเวลาการใช้งานอาจเป็น 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 365 วันต่อปี หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 52 สัปดาห์ต่อปี สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$T_{\text{down}}(\%) = \frac{T_{\text{nd}}}{RT} \times 100$$

เมื่อ T_{nd} = เวลาที่เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถทำงานได้ต่อปี

RT = ช่วงเวลาต้องการใช้งาน (Required Time) เครื่องมือแพทย์ต่อปี

1.2 ร้อยละช่วงเวลาที่เครื่องมือทำงานได้ปกติ (%Uptime)

: ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดด้านความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์เทียบกับเวลาที่กำหนดหรือความคาดหวัง

$$T_{\text{up}}(\%) = \frac{T_{\text{d}}}{RT} \times 100$$

เมื่อ $T_{\text{d}} = RT - T_{\text{nd}}$

1.3 ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เครื่องมือเสียจนกลับมาใช้งานได้ (Mean Time To

Repair, MTTR): ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์

$$MTTR = \frac{T_f}{N_{\text{CM}}}$$

เมื่อ T_f = เวลาที่เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากทำงานผิดปกติ

N_{CM} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด

1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่องมือแพทย์ทำงานได้โดยมีอาการเสีย (Mean Time

Between Failure, MTBF) : ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์

$$MTBF = \frac{T_d}{N_{CM}}$$

เมื่อ T_d = เวลาที่เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถทำงานได้

N_{CM} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด

1.5 อัตราส่วนการทำงานผิดปกติในแต่ละประเภทเครื่องมือ (Class Failure Ratio)

: ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดอัตราการทำงานผิดปกติของเครื่องมือแพทย์แยกตามแต่ละประเภทเครื่องมือ

$$\text{Class Failure Ratio} = \frac{N_{CMi}}{N_{CM}}$$

เมื่อ N_{CMi} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขแต่ละประเภทเครื่องมือแพทย์

N_{CM} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด

1.6 อัตราส่วนการทำงานผิดปกติรวม (Global failure rate)

: ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเปรียบเทียบกับจำนวนเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ในทะเบียนเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด

$$G_{FR} = \frac{N_{CM}}{N_{dev}}$$

เมื่อ N_{CM} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดในแต่ละปี
 N_{dev} = จำนวนเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ในทะเบียน ณ สิ้นปีงบประมาณ

1.7 อัตราส่วนการทำงานผิดปกติแยกตามอายุการใช้งาน (Age failure rate)

: ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดความล้มเหลวของเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการบำรุงรักษา

$$AFR = \frac{N_{CM | \text{age class}}}{N_{dev | \text{age class}}}$$

เมื่อ N_{CM} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดในแต่ละปี
 N_{dev} = จำนวนเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ในทะเบียน ณ สิ้นปีงบประมาณ
 Age class แยกเป็น 0-2 ปี, 3-5 ปี, 6-9 ปี และ ≥ 10 ปี

2. ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติงาน (Organization) 7 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ร้อยละงานที่เพิกเฉย (% Negligent actions)

: ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในกระบวนการบำรุงรักษา

$$\text{Negligent actions (\%)} = \frac{N_{negl}}{N_{CM}} \times 100$$

เมื่อ N_{negl} = จำนวนงานบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินยังไม่แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในแต่ละปี
 N_{CM} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดในแต่ละปี

2.2 ร้อยละงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน (% 1 day actions)

: ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในกระบวนการบำรุงรักษา

$$1 \text{ day actions (\%)} = \frac{N_{1\text{day}}}{N_{\text{CM}}} \times 100$$

เมื่อ $N_{1\text{day}}$ = จำนวนงานบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินแล้วเสร็จภายใน 1 วัน ในแต่ละปี

N_{CM} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดในแต่ละปี

2.3 ร้อยละงานบำรุงรักษาตามแผนหรือรอบเวลาที่ตรวจพบความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ (% Scheduled Maintenance with failure)

: ☐CM ☒SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในกระบวนการบำรุงรักษา

$$\text{Negligent actions (\%)} = \frac{N_{\text{negl}}}{N_{\text{CM}}} \times 100$$

เมื่อ N_{negl} = จำนวนงานบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินยังไม่แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในแต่ละปี

N_{CM} = จำนวนงานแจ้งซ่อม หรือซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดในแต่ละปี

2.4 ร้อยละความครอบคลุมของงานบำรุงรักษาตามแผนหรือรอบเวลา (% Scheduled Maintenance coverage rate): ☐CM ☒SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบความครอบคลุมของงานดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาตามแผนหรือรอบเวลาเทียบกับจำนวนเครื่องมือแพทย์

$$\text{SM coverage rate (\%)} = \frac{N_{\text{SM}}}{N_{\text{dev}}} \times 100$$

เมื่อ N_{SM} = จำนวนงานบำรุงรักษาตามแผนหรือรอบเวลาในแต่ละปี

N_{dev} = จำนวนเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ในทะเบียน ณ สิ้นปีงบประมาณ

2.5 ร้อยละการทำงานหรือข้อความผิดพลาดที่ไม่พบสาเหตุปัญหา (% No problem

found, fake faults): ☐CM ☒SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดในการนับจำนวนการทำงานหรือข้อความผิดพลาดที่ไม่พบสาเหตุปัญหาในระหว่างการ

$$N^{\circ}NPF (\%) = \frac{N^{\circ}NPF}{N_{CM}} \times 100$$

เมื่อ $N^{\circ}NPF$ = จำนวนงานบำรุงรักษาตามแผนหรือรอบเวลาในแต่ละปี

N_{dev} = จำนวนเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ในทะเบียน ณ สิ้นปีงบประมาณ

2.6 อัตราส่วนจำนวนเครื่องมือแพทย์ต่อช่างเครื่องมือแพทย์ (No devices per

internal technician): ☒CM ☒SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดภาระงานของช่างเครื่องมือแพทย์

$$\frac{No_{device}}{No_{technician}}$$

2.7 ต้นทุนเวลาของเจ้าหน้าที่ (Time cost of the workforce)

: ☒CM ☒SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบชั่วโมงการทำงานที่ใช้ในการบำรุงรักษาแก้ไขกับชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปกับการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา

3. ตัวชี้วัดการเงิน (Financial) 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ร้อยละต้นทุนการบริการเทคนิค (% Cost of service ratio)

: ☒CM ☒SM ☒IM ☒EM

$$COSR (\%) = \frac{\text{Global Maintenance Cost}}{\text{Acquisition Cost}} \times 100$$

เมื่อ $\text{Global Maintenance Cost}$ = ค่าใช้จ่ายรวมในของงานบริการบำรุงรักษา

Acquisition Cost = ต้นทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

3.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายในงานบริการเทคนิคจากหน่วยงานภายนอก (%External

maintenance Cost) : ☐CM ☐SM ☐IM ☒EM

เป็นตัวชี้วัดผลกระทบของการบำรุงรักษาจากหน่วยงานภายนอกต่อค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา

$$\frac{\text{External Maintenance Cost}}{\text{Total Maintenance Cost}} \times 100$$

เมื่อ External Maintenance Cost = ค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาโดยหน่วยงานภายนอก

3.3 ร้อยละค่าใช้จ่ายในงานบริการเทคนิคจากหน่วยงานภายในสถานพยาบาล

(%Internal maintenance Cost) : ☐CM ☐SM ☒IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดผลกระทบของการบำรุงรักษาจากหน่วยงานภายในสถานพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา

$$\frac{\text{Internal Maintenance Cost}}{\text{Total Maintenance Cost}} \times 100$$

เมื่อ Internal Maintenance Cost = ค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาตามกำหนดและการแก้ไขปรับปรุงจากหน่วยงานภายในสถานพยาบาล

3.4 ร้อยละค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (%Corrective

maintenance Cost) : ☒CM ☐SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดผลกระทบของกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงต่อค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา

$$\frac{\text{Corrective Maintenance Cost}}{\text{Total Maintenance Cost}} \times 100$$

เมื่อ Corrective Maintenance Cost = internal CM cost + external CM cost

3.5 ร้อยละค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา (%Scheduled

maintenance Cost) : ☐CM ☒SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดผลกระทบของกิจกรรมบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาต่อค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา

$$\frac{\text{Scheduled Maintenance Cost}}{\text{Total Maintenance Cost}} \times 100$$

เมื่อ scheduled Maintenance Cost = internal SM cost + external SM cost

3.6 ร้อยละค่าใช้จ่ายของอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง (%Cost of spare parts)

: ☐CM ☒SM ☐IM ☐EM

เป็นตัวชี้วัดผลกระทบของกิจกรรมบำรุงรักษาที่มีการใช้อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งหมด

$$\frac{\text{Cost of spare parts}}{\text{Total Maintenance Cost}} \times 100$$

ภาคผนวก ณ ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย์

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

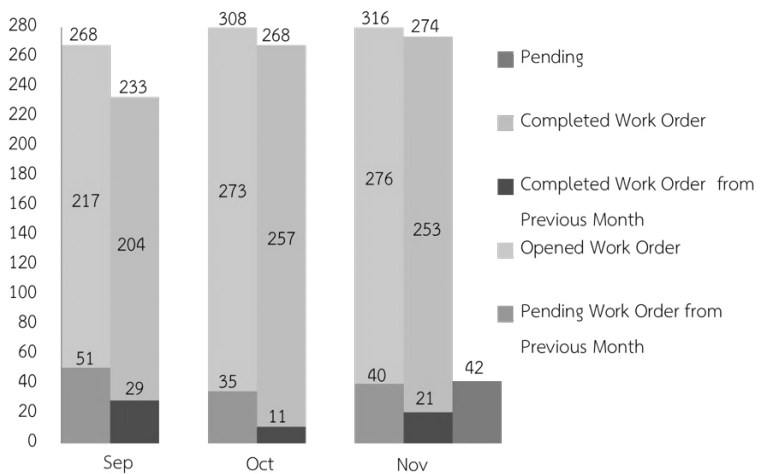
โรงพยาบาล

จัดทำโดยฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์

สารบัญ	หน้า
1. สรุปประวัติการซ่อม	2
2. สรุปงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	5
3. Testing and Comissioning	6
4. งานบริการท่อแก๊สทางการแพทย์	7
5. งานตรวจสอบและวัดคุณภาพแก๊สทางการแพทย์ (Medical Gas Analysis)	8
6. สรุปรายงานบริการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง	9
7. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์	9
8. สรุปรายงานการติดตั้งเครื่องมือแพทย์	9
9. สรุปรายงานตรวจสอบสถานะแวดล้อมเมื่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องมือแพทย์	10

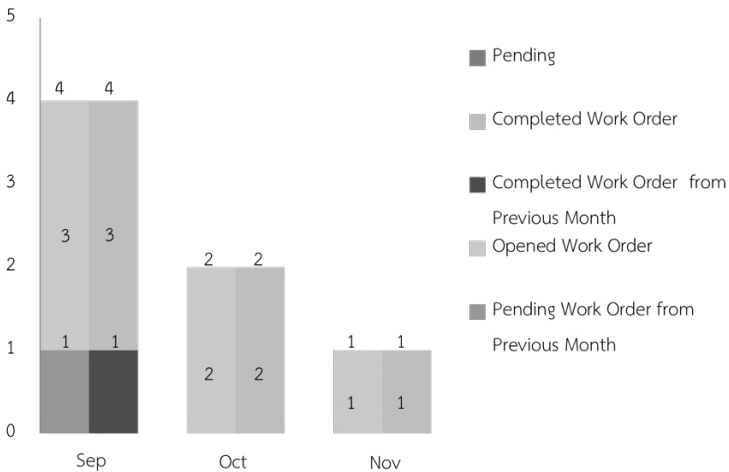
1. สรุปประวัติการซ่อม เครื่องมือแพทย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนงานซ่อมแซมทั้งหมด จำนวน 316 งาน แบ่งเป็น
 - จำนวนงานซ่อมแซมที่เปิดภายในเดือน จำนวน 27 งาน
 - งานค้างจากเดือนก่อน จำนวน 40 งาน
- จำนวนงานซ่อมแซมที่ปิดได้ จำนวน 274 งาน แบ่งเป็น
 - จำนวนงานซ่อมแซมที่ปิดภายในเดือน จำนวน 253 งาน
 - จำนวนงานซ่อมแซมที่ปิดจากงานค้างเก่า 21 งาน
 - จำนวนงานค้าง จำนวน 42 งาน

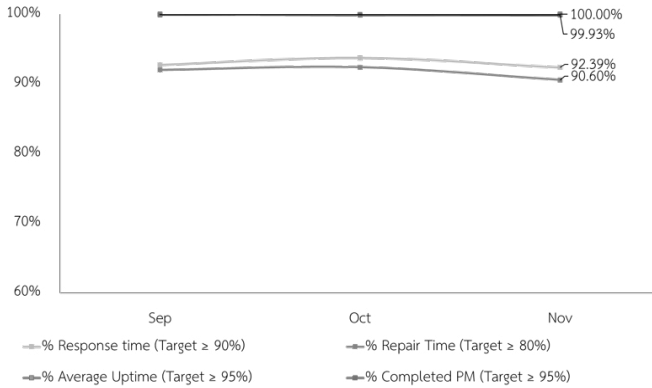


*** สรุปประวัติการซ่อม แก๊สทางการแพทย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้**

- จำนวนงานซ่อมแซมทั้งหมด จำนวน 1 งาน แบ่งเป็น
 - จำนวนงานซ่อมแซมที่เปิดภายในเดือน จำนวน 1 งาน
 - งานค้างจากเดือนก่อน ไม่มี
- จำนวนงานซ่อมแซมที่ปิดได้ จำนวน 1 งาน
 - จำนวนงานซ่อมแซมที่ปิดภายในเดือน จำนวน 1 งาน
 - จำนวนงานซ่อมแซมที่ปิดจากงานค้างเก่า ไม่มี
 - จำนวนงานค้าง ไม่มี

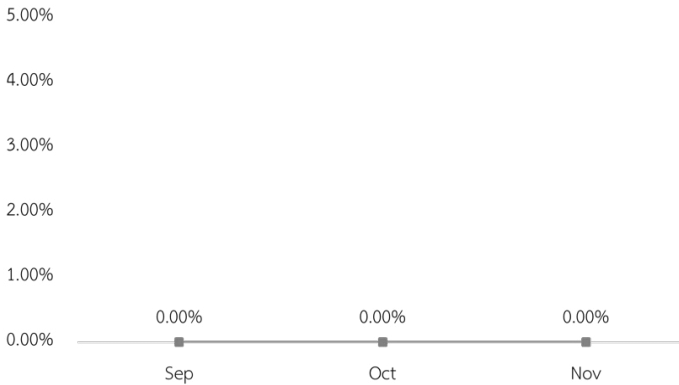


- ค่าเฉลี่ยการตอบสนองของงาน (% Response Time within Target 15 Minute)
- ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการซ่อม (% Average Repair Time within Target)
- Average Uptime Within Target $\geq 95\%$



- % Repeat Repair Within Target $< 5\%$

% Repeat Repair (Target $< 5\%$)



2. สรุปงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

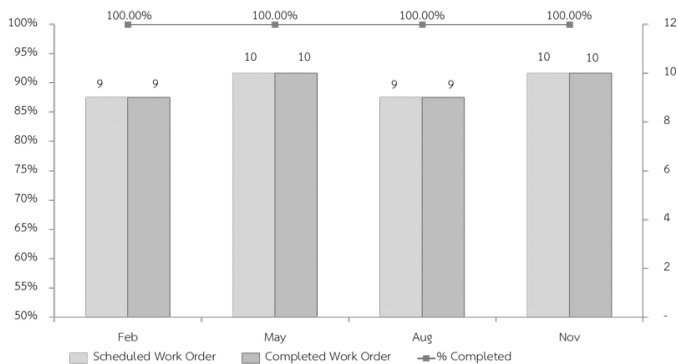
สรุปรายงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การทดสอบ/ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์/Medical Equipment

% Complete Preventive Maintenance & Calibration (Target ≥ 95%)



สรุปรายงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรต้นกำลังระบบแก้สีทางการแพทย์

% Complete Preventive Maintenance & Calibration (Target ≥ 95%)*



% Complete Preventive Maintenance & Calibration (Target $\geq 95\%$)



3. Testing and Commissioning มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายการเครื่องมือแพทย์

- จำนวนรายการเครื่องมือแพทย์ ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า มีจำนวน 7,082 รายการ
- จำนวนเครื่องมือแพทย์ที่ลงทะเบียนเพิ่มในเดือนปัจจุบัน มีจำนวน 114 รายการ
- จำนวนเครื่องมือแพทย์ที่ตัดออกจากทะเบียนในเดือนปัจจุบัน มีจำนวน 12 รายการ

สรุปจำนวนรายการเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดในเดือนปัจจุบัน มีจำนวน 7,184 รายการ

3.2 รายการ Medical Gas Outlet และ Medical Gas Zone Valve & Zone Alarm*

- จำนวนรายการ ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า มีจำนวน 3,080 รายการ แบ่งเป็น

Medical Gas Outlet จำนวน 2,718 รายการ

Medical Gas Zone Valve & Zone Alarm จำนวน 154 รายการ

Medical Gas Cylinder จำนวน 198 รายการ

Medical Gas Plant Management จำนวน 10 รายการ

- จำนวนที่ลงทะเบียนเพิ่มในเดือนปัจจุบัน ไม่มี

- จำนวนที่ตัดออกจากทะเบียนในเดือนปัจจุบัน ไม่มี

สรุปจำนวนรายการ ณ สิ้นเดือนปัจจุบัน มีจำนวน 3,080 รายการ แบ่งเป็น

Medical Gas Outlet จำนวน 2,718 รายการ

Medical Gas Zone Valve & Zone Alarm จำนวน 154 รายการ

Medical Gas Cylinder จำนวน 198 รายการ

Medical Gas Plant Management จำนวน 10 รายการ

4. งานบริการท่อแก๊สทางการแพทย์*

Medical Gas Cylinder	Number of cylinder
Medical Gas Cylinder Porter (O_2 0.7 m ³)	52
Medical Gas Cylinder Porter (O_2 0.5 m ³)	32
Medical Gas Cylinder (O_2 0.7 m ³)	135
Medical Gas Cylinder (O_2 0.5 m ³)	1
Medical Gas Cylinder (O_2 4.5/5 m ³)	4
Medical Gas Cylinder (Medical Air 0.5 m ³)	6
Medical Gas Cylinder (CO_2 1.5 m ³ / 5 kg)	5
Medical Gas Cylinder (N_2O 0.5 m ³ / 2 kg)	3
Medical Gas Cylinder (Liquid N_2) ครึ่ง	1 ครึ่ง (25 ลิตร)
Medical Gas Cylinder (Argon 0.5 m ³)	1
Medical Gas Cylinder (Nitric oxide 7 m ³)	1
Total	241

5. งานตรวจสอบและวัดคุณภาพแก๊สทางการแพทย์ (Medical Gas Analysis) *

Department	Total number of rooms	Total number of random rooms
หอผู้ป่วย 6B (Ward 6B)	14 ห้อง (54 จุด)	ได้ทำการสุ่มตรวจ 4 ห้อง (14 จุด) ได้แก่ ห้อง 6B01 Bed 1 (2 จุด), ห้อง 6B01 Bed 2 (2 จุด), ห้อง 6B08 Bed 1 (2 จุด), ห้อง 6B08 Bed 2 (2 จุด), ห้อง 6B10 Bed 1 (2 จุด), ห้อง 6B10 Bed 2 (2 จุด) และ ห้อง 6B12 (Negative Room) (2 จุด)
หอผู้ป่วย 6C (Ward 6C)	20 ห้อง (60 จุด)	ได้ทำการสุ่มตรวจ 6 ห้อง (18 จุด) ได้แก่ ห้อง 6C02 (3 จุด), ห้อง 6C04 (3 จุด), ห้อง 6C08 (3 จุด), ห้อง 6C13 (3 จุด), ห้อง 6C17 (3 จุด) และ ห้อง 6C19 (3 จุด)
หอผู้ป่วย 6D (Ward 6D)	27 ห้อง (81 จุด)	ได้ทำการสุ่มตรวจ 8 ห้อง (24 จุด) ได้แก่ ห้อง 6D02 (3 จุด), ห้อง 6D04 (3 จุด), ห้อง 6D11 (3 จุด), ห้อง 6D14 (3 จุด), ห้อง 6D18 (3 จุด), ห้อง 6D22 (3 จุด), ห้อง 6D23 (3 จุด) และ ห้อง 6D26 (3 จุด)
หอผู้ป่วย 6E (Ward 6E)	18 ห้อง (54 จุด)	ได้ทำการสุ่มตรวจ 6 ห้อง (18 จุด) ได้แก่ ห้อง 6E02 (3 จุด), ห้อง 6E05 (3 จุด), ห้อง 6E08 (3 จุด), ห้อง 6E11 (3 จุด), ห้อง 6E14 (3 จุด) และ ห้อง 6E18 (3 จุด)
หอผู้ป่วย 6F (Ward 6F)	11 ห้อง (65 จุด)	ได้ทำการสุ่มตรวจ 4 ห้อง (12 จุด) ได้แก่ ห้อง 6F01 Bed 2 (3 จุด), ห้อง 6F05 Bed 2 (3 จุด), ห้อง 6F07 Bed 2 (3 จุด) และ ห้อง 6F07 (Negative Room) (3 จุด)

6. สรุปรายงานบริการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง

ประเภทเครื่องมือแพทย์	จำนวนเครื่อง	No. of Work	จำนวนเครื่องที่ถูกเบิกไปใช้งาน	ค่าเฉลี่ย/เครื่อง	ค่าเฉลี่ย/ชม.
Infusion Pumps	400	2,668	1,393	3.48	70.76
Syringe Pumps	160	780	399	2.49	65.35
Ventilator	162	475	252	1.55	45.29
Pneumatic Pump	20	72	42	2.10	124.25
Feeding Pump	48	171	93	1.93	135.41
PCA	32	123	61	1.90	22.53

7. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

7.1 รายงานการแจ้งเตือนอันตรายของเครื่องมือแพทย์

Hazard Alert & Recall		Sep	Oct	Nov
จำนวนรายการแจ้งเตือน		154	147	158
จำนวนรายการที่ตรวจพบ	Recall	0	0	0
	Notification	3	4	2

7.2 รายงานอุบัติการณ์

การรายงาน IOR ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ไม่มี

8. สรุปรายงานการติดตั้งเครื่องมือแพทย์

ไม่มีงานติดตั้งเครื่องมือแพทย์ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

9. สรุปรายงานตรวจสอบสถานะแวดล้อมเมื่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องมือแพทย์

จากการเข้าทำ IPM แผนก

- เครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
- คลินิกความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย
- คลินิกจิตเวช
- คลินิกทันตกรรม
- ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
- ศูนย์ Simulator
- หอผู้ป่วย 5C
- หอผู้ป่วย 6E
- หอผู้ป่วย 6F

สรุปสถานะแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องมือแพทย์

* หมายเหตุ เป็นตัวอย่างที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนอกขอบข่ายการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ของเอกสารฉบับนี้

หน่วยงานร่วมจัดทำวิธีการมาตรฐาน



ผู้สนับสนุน

การจัดพิมพ์วิธีการมาตรฐาน



We are proud to work with



Medical Equipment Services

- Repair
- Calibration
- Preventive Maintenance
- Replacement Parts (SpO2 , ECG, NIBP, AED accessories, Display,Battery, Power Supply and etc)
- Disposable Product /Sodalime



We will offer you highly skilled field service engineers who are capable of repairing and maintaining various sorts of medical devices

- ★ Certified technicians
- ★ Compliant with safety standards



MAS MEDICAL ADVANCE SERVICE CO., LTD.

ສາມາດ ນຳ ພາ ພາວະ ພາວະ ພາວະ ພາວະ

MAS Medical Advance Service Co., Ltd.

29/560 Vararak Village Moo.2,Klong Sam,
Klong Luang, Pathumthani 12120

Tel: 02-569-6140

Fax: 02-569-6166

Mobile: 081-585-3949, 085-917-1528

e-mail : services@masmedical.group





Fisher and Paykel SleepStyle CPAP

เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก รักษาการนอนกรน
หยุดหายใจขณะหลับ

SleepStyle CPAP

SleepStyle CPAP Modem

SleepStyle Auto CPAP Modem

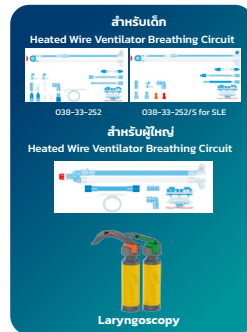
Flexicare Medical Limited

- ชุดวงจรช่วยหายใจแบบควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่
วัยเด็กแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
- อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope)

วงจรช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดมีดลวดอุ่นอากาศ
Heated Wire Ventilator Breathing Circuit

วงจรช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ชนิดมีดลวดอุ่นอากาศ
Heated Wire Ventilator Breathing Circuit

ชุดส่องตรวจหลอดลม ชนิดใช้ครั้งเดียว (Laryngoscope)



NOxBOX Ltd

NOxBOXi® Nitric Oxide System

เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์
แสดงผล NOxBOXi

- ภาวะคลอดก่อนกำหนด (PPHN)
- ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
(Acute post operatives cardiac patients)
- ภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS)

Aerobika®

อุปกรณ์ขับเสมหะ ก่อแรงดันบวกแบบสิ้นขณะหายใจออก
เพื่อช่วยในการขับเสมหะ ทำให้หายใจโล่ง รวมถึงใช้รักษาภาวะของ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD), โรคหลอด
ลมโป่งพอง และโรคไฟโบรซิส อุปกรณ์สามารถใช้ควบคู่ร่วมกับ
การพ่นยาแบบฝอยละอองได้



Soofun Medical Co., Ltd

ปภินวิช ลิ้มรักษ์ (นาม)

092-827-8397

phapinwit@soofun-medical.com




CARESCAPE R860





Shangrila 510S

Emergency Transport Ventilator




D700

Monitor / Defibrillator




M50

MULTI PARAMETER
PATIENT MONITOR








TOP INFUSION PUMP

TOP-2300 **MJ-210** **TOP STORAGE PUMP TOP-5530**
On-site Clinical Capabilities





INSTRUMENTS AND ACCESSORIES FOR BRONCHOSCOPY






RESPIRATORY CARE PRODUCTS






02-933
-1133
#0501
502

Meditop Co., Ltd.
Tel: +66 2991 1133, +66 2991 123
E-mail: info@meditopthailand.com
Website: www.meditopthailand.com

AMS เป็นผู้บุกเบิกระบบการบริหารเทคโนโลยี ด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Technology Management - HTM) เป็นรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา เรามีบริการทางเลือกสำหรับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ระบบการบริหารเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจร การบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ระบบติดตามทรัพย์สิน และระบบบริหารจัดการคิวงาน เป็นต้น

ปัจจุบัน เอเอ็มเอสยังคงเป็นผู้นำและมีชื่อเสียงด้านการส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต และมาตรฐานสากลให้แก่ลูกค้าทุกราย

เอเอ็มเอสได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่

1. ISO/IEC 17025

ISO/IEC17025 ขอบข่ายห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เครื่องมือ

- Temperature
- Electrical
- Medical device



2. ISO 9001

ISO9001 ขอบข่ายการจัดการการบำรุงรักษา การสอบเทียบ การซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ และระบบก๊าซและสุญญากาศทางการแพทย์สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

☎ 02-108-6373 ต่อ 111
✉ info@assetmgmts.sys.net
🌐 www.assetmgmts.sys.net



📍 Asset Management Systems (Thailand) Co., Ltd
102 Attakrabi Building 6F, Sukhumvit Road,
SOI 26, BANGKOK, THAILAND 10110



CLC

บริการ

สอบเทียบ

และจำหน่ายเครื่องมือวัด

รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

เที่ยงตรง มั่นคง ตรงเวลา



รองรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้ครอบคลุม 9 ประเภทการวัด



Pressure & Vacuum

เครื่องมือวัดด้านแรงดัน



Dimension

เครื่องมือวัดด้านมิติ



Temperature & Humidity

เครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น



Torque & Force

เครื่องมือวัดด้านแรงบิดและแรง



Electrical

เครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า



Mass & Balance

เครื่องมือวัดด้านมวลและเครื่องชั่ง



Glassware & Chemical

เครื่องแก้วและเคมี



Medical

เครื่องมือแพทย์



Flow

เครื่องมือวัดด้านอัตราการไหล



สนใจติดต่อสอบถาม

บริษัท แคลิเบรชั่น แลборาทอรี จำกัด



02-5780353



www.cal-laboratory.com

แผนกบริการสอบเทียบ : sale@cal-laboratory.com

แผนกจำหน่ายสินค้า : info@cal-laboratory.com

2/10-11,14,55 ซอยประเสริฐบุญกิจ 29 แยก 4
ถนน ประเสริฐบุญกิจแขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230



LINE

@clccalibration

POSE HEALTH CARE LTD. RESEARCH COMPANY



THAILAND
BOARD OF
INVESTMENT

Products:

Antiseptic, Disinfectants,
and Medical Device Cleaning
Detergent (ISO13485/ISO9001)

Address:

1 Soi Ramintra 107, Ramintra,
Kannayao, Bangkok 10230,
Thailand
(2010-2024).

Thailand

(2010-2024).



Professional Sustainability for Infection Prevention and Control (IPC)

1. Hand Hygiene Products & Smart Hand Hygiene Platform
2. Environmental & Surface Decontamination Products
3. Patient Cross-contamination Prevention Products
4. Medical Device and Instruments Cleaning Detergents Innovative & Sustainable CSSD Platform
5. Fabric-Related Products & Smart Laundry Platform

Please contact us for further information

POSE HEALTH CARE LIMITED.

Tel. +66 (0) 2917-8681-4, Fax. +66(0) 2917-8685

E-mail : poseintelligence@gmail.com

<http://www.posehealthcare.com>

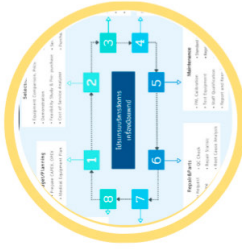


พันธกิจของเรา

1. ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการด้วยคุณภาพ
2. ให้บริการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ
3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและบริการ
4. เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านงานสนับสนุนทางการแพทย์



SUN MEDICAL
MANAGEMENT CO.,LTD.



ติดต่อ

โทร 097-246-9134

บริษัท ชันเมดิคอลแมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ชันเมดิคอลแมเนจเม้นท์ จำกัด
888/64 หมู่บ้าน วิ พร็อพเพอร์ตี้ หมู่
22 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

บริการของเรา

- บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
- ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
- จัดหาและจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
- จัดหาและจำหน่ายเครื่องมือทดสอบทางการแพทย์
- จัดหาและจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์
- ซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่

sunmed.mgmt@gmail.com



เราจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
ที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรก



จัดทำโดย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

